

Transferência de Aprendizagem

Tópicos da Aula

- Conceitos
- Explicações para transferência
  - Teoria dos elementos idênticos
  - Similaridade dos processos cognitivos
- Alguns achados interessantes sobre transferência
- Transferência bilateral

Após essa aula você será capaz de

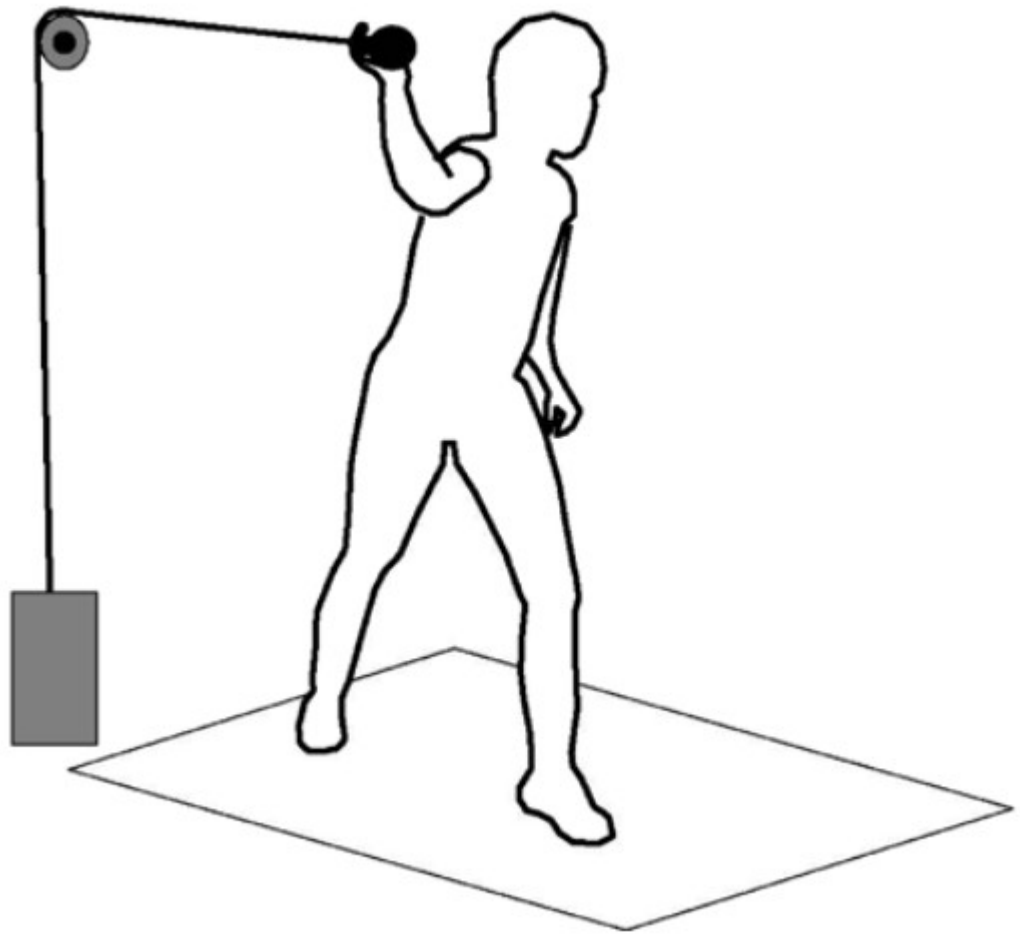
1. Discutir por que a transferência de aprendizagem é um conceito importante para atuação profissional.
2. Definir a transferência de aprendizagem.
3. Explicar por que a transferência ocorre.
4. Compreender a transferência bilateral.

ATENÇÃO

De forma geral, os efeitos da transferência são baixos.

“Você se torna bom em xadrez, jogando xadrez”.

Se você quiser ensinar B por meio de A, é melhor praticar B.



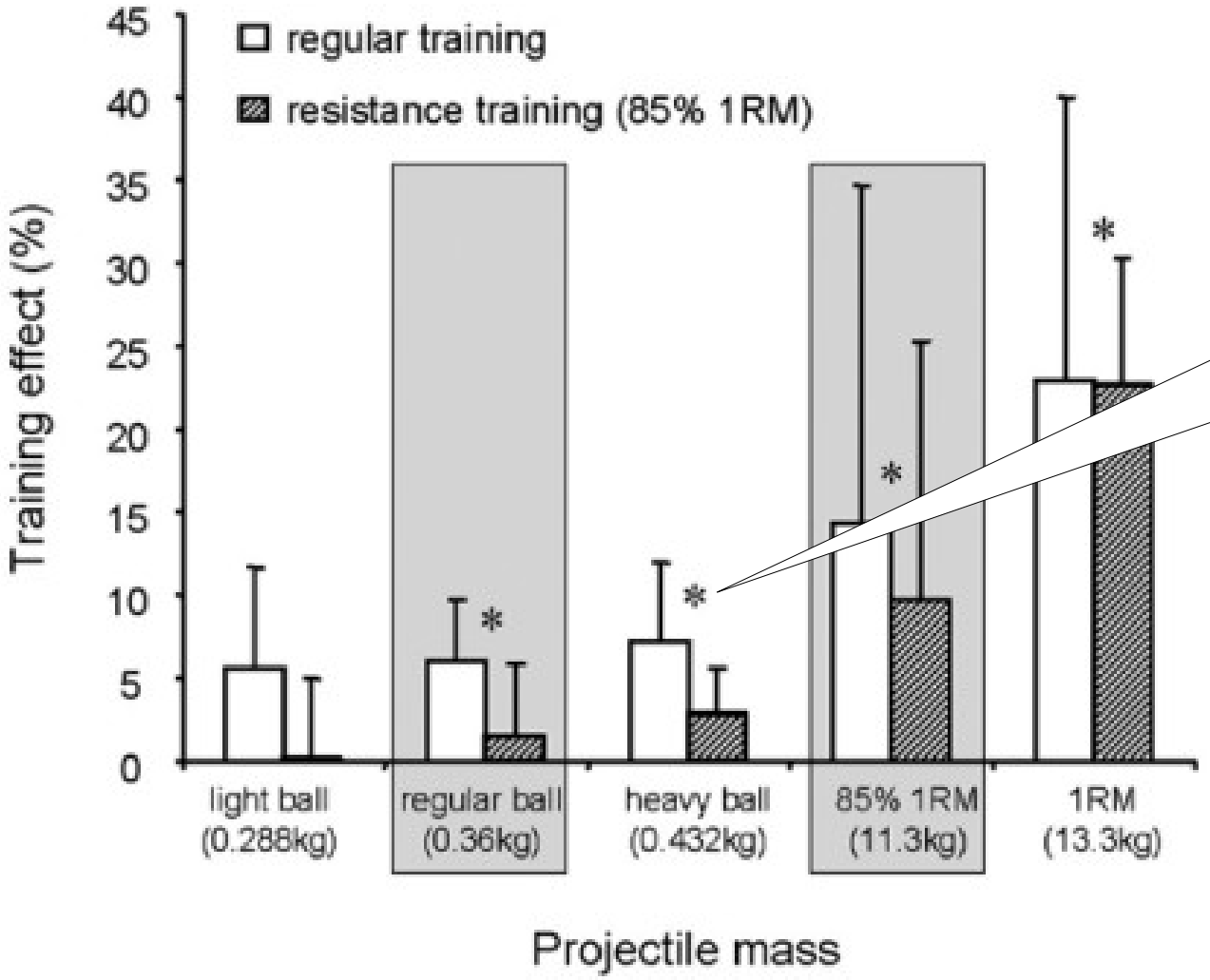
Programa de força específico vs treino regular de arremessar bolas normais.

Os dois treinos foram equalizados pela carga total.

Os dois grupos eram de jogadoras de handebol

3 vezes por semana durante 8 semanas, além do treino normal de handebol.

Ettema, Gløsen e van den Tillaar (2008), International Journal of Sports Physiology and Performance



Não confundir os *, a única diferença foi para a **bola pesada.**
Com superioridade do regular.

Importante: a meta da tarefa era arremessar o mais distante, não foi sobre precisão.

Ettema, Gløsen e van den Tillaar (2008), International Journal of Sports Physiology and Performance



Em corredoras, um padrão de quadril "caindo para dentro" (adução e rotação interna excessivas do quadril, queda da pelve do lado oposto) está associado a lesões como a dor patelofemoral.

A prescrição mais comum é fortalecer abdutores e rotadores externos do quadril.

Pergunta: **fortalecer o quadril muda a mecânica da corrida?**

Triagem: 43 corredoras avaliadas; 20 selecionadas por terem adução do quadril de pelo menos 20° durante a corrida (1 desvio-padrão acima do normal).

Grupos

Treino (10): 6 semanas, 3 vezes por semana.

Controle (10): sem intervenção, mantendo a quilometragem semanal.



FIGURE 2. (A) Example of non–weight-bearing exercise. During this straight leg raise, the primary focus was on proper activation of the hip abductor and hip extensor musculature by applying a slight extension force against the wall. (B) Example of weight-bearing exercise. Standing isometric hip abduction and hip external rotation against the wall. During this exercise, subjects simultaneously performed isometric hip abduction against the wall with the non–weight-bearing lower extremity. The stance limb was held in hip external rotation while hiking the pelvis.



FIGURE 3. Single-leg squat progression. Participants were instructed to maintain a neutral alignment of the hip and knee during all single-leg squat exercises. (A) Single-leg squat with 1 hand support. (B) Single-leg squat

DOI: 10.2519/jospt.2011.3470

	Pretraining	Posttraining	P†	d
Training group				
Run				
HADD	20.7 ± 1.8	20.0 ± 1.8	NS‡	0.39
HIR	10.5 ± 4.0	8.3 ± 3.7	NS	0.56
CPD§	−9.9 ± 1.7	−10.0 ± 2.7	NS	0.04
KIR‖	1.4 ± 5.0	3.9 ± 6.3	NS	0.45
Squat				
HADD	10.6 ± 3.7	3.9 ± 5.7	.006¶	1.40
HIR	9.8 ± 5.3	4.4 ± 4.4	.006¶	1.12
CPD§	0.8 (−0.9)#	4.6 (2.2)#	.020¶	0.54
KIR‖	−6.2 ± 6.6	−2.4 ± 5.9	NS	0.61
Control group				
Run				
HADD	21.3 ± 19.8	21.0 (19.2)#	NS	0.08
HIR	7.2 ± 4.5	7.7 ± 3.5	NS	0.11
CPD§	−9.8 ± 2.2	−10.6 ± 2.8	NS	0.34
KIR‖	−2.9 ± 4.3	−4.7 ± 7.0	NS	0.34
Squat				
HADD	11.4 ± 1.6	10.2 ± 3.4	NS	0.49
HIR	6.6 ± 3.6	6.4 ± 4.9	NS	0.03
CPD§	0.9 ± 1.5	0.6 ± 2.6	NS	0.12
KIR‖	−8.4 ± 3.9	−11.7 ± 8.2	NS	0.55

O fortalecimento do quadril aumenta a força, mas <u>não muda a mecânica da corrida</u>.

Se a mecânica não muda, os sintomas tendem a voltar.

DOI: 10.2519/jospt.2011.3470



E se treinar com a própria corrida fornecendo *feedback*?

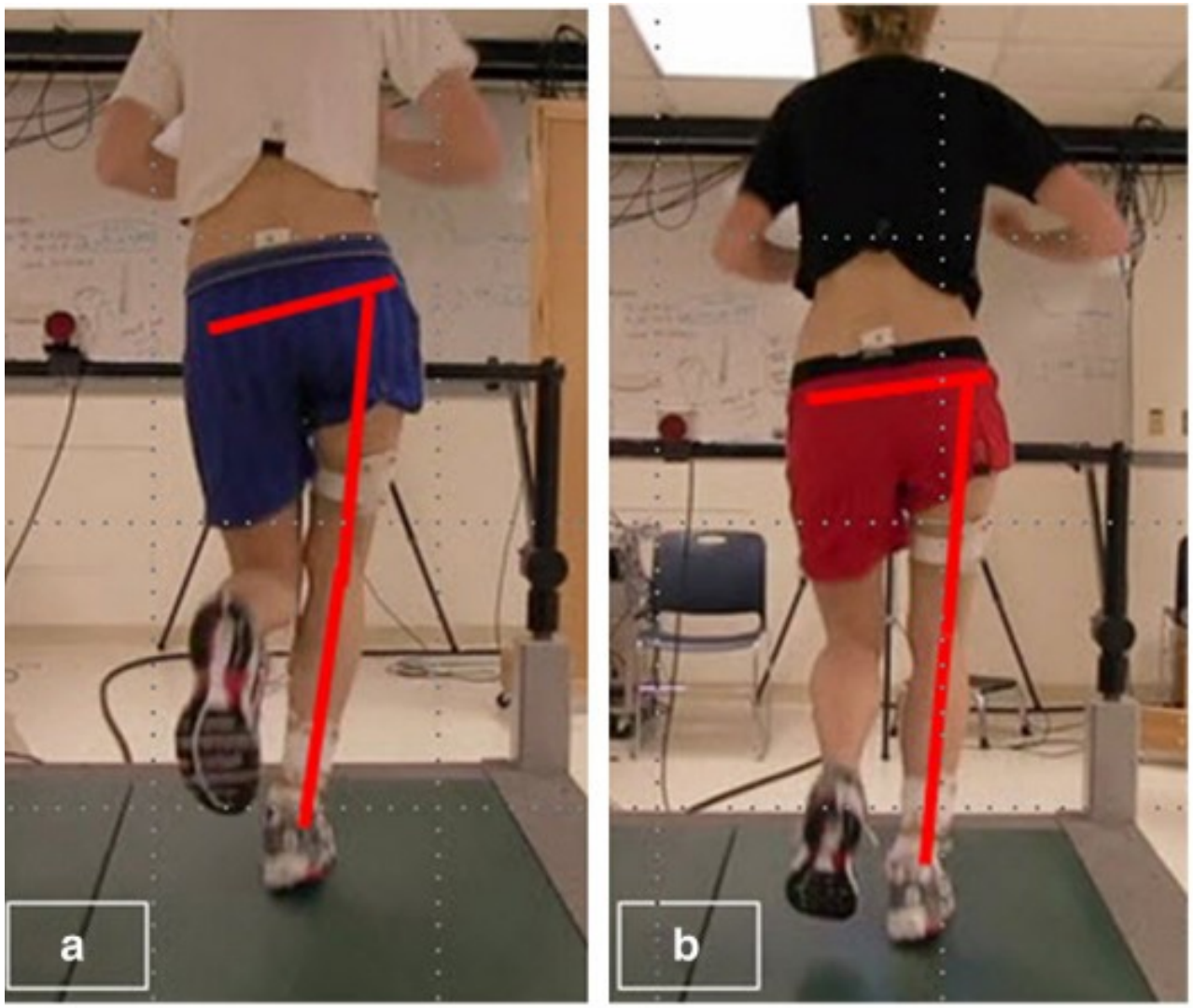
8 na esteira, com um espelho de corpo inteiro à frente.

Retirada gradual do *feedback*

Instruções verbais simples: "corra com os joelhos afastados e as patelas apontando para frente" e "contraia os glúteos".



DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2012.07.011



Antes **Depois**

Padrão muda quando o feedback foi dado durante a própria corrida.

DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2012.07.011

A transferência de aprendizagem é um dos princípios mais universalmente aplicados na atuação profissional

Argumento 1

Nós aprendemos habilidades motoras, em grande medida, para executar **situações diferentes** do contexto no qual aprendemos.

Reabilitação



Argumento 1

Nós aprendemos habilidades motoras, em grande medida, para executar **situações diferentes** do contexto no qual aprendemos.

Esporte



Argumento 1

Nós aprendemos habilidades motoras, em grande medida, para executar **situações diferentes** do contexto no qual aprendemos.

“Papel funcional”

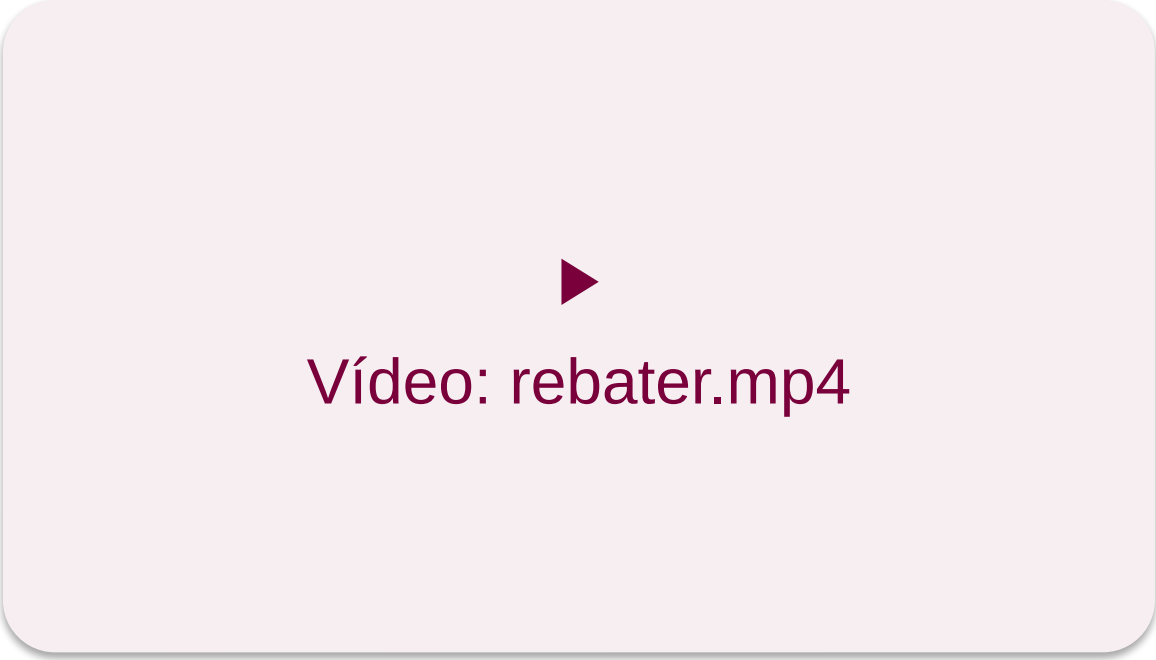




Argumento 1

Nós aprendemos habilidades motoras, em grande medida, para executar **situações diferentes** do contexto no qual aprendemos.

Preparação física esportiva



Argumento 2

Sequência pedagógica de ensino: a aprendizagem de uma nova habilidade será facilitada ou prejudicada por habilidades que já foram adquiridas.





Qual a melhor sequência?

Argumento 2

Sequência pedagógica de ensino: a aprendizagem de uma nova habilidade será facilitada ou prejudicada por habilidades que já foram adquiridas.





Qual a melhor sequência?

Argumento 2

Sequência pedagógica de ensino: a aprendizagem de uma nova habilidade será facilitada ou prejudicada por habilidades que já foram adquiridas.





Qual a melhor sequência?

Desta forma, várias decisões são influenciadas pela compreensão do fenômeno transferência.



Conceitos

Ganho ou perda na capacidade de desempenho em uma tarefa como resultado da prática ou experiência em alguma outra tarefa.

Direção

Transferência positiva e negativa.

Tipos

Transferências intra tarefa, entre tarefas e entre membros.

Explicações para transferência

Teoria dos elementos idênticos

Similaridade dos processos cognitivos

Teoria dos elementos idênticos

Teoria dos elementos idênticos

Série de estudos do Thorndike e Woodworth

Thorndike, Edward L. & Woodworth, Robert S. (1901a). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions (I). *Psychological Review*, *8*, 247-261. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]

Thorndike, Edward L. & Woodworth, Robert S. (1901b). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions: II. The estimation of magnitudes. *Psychological Review*, *8*, 384-395. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]

Thorndike, Edward L. & Woodworth, Robert S. (1901c). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions: III. Functions involving attention, observation, and discrimination. *Psychological Review*, *8*, 553-564. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]

Teoria dos elementos idênticos

U.S. Army Air Force’s Psycho-Motor Testing Program





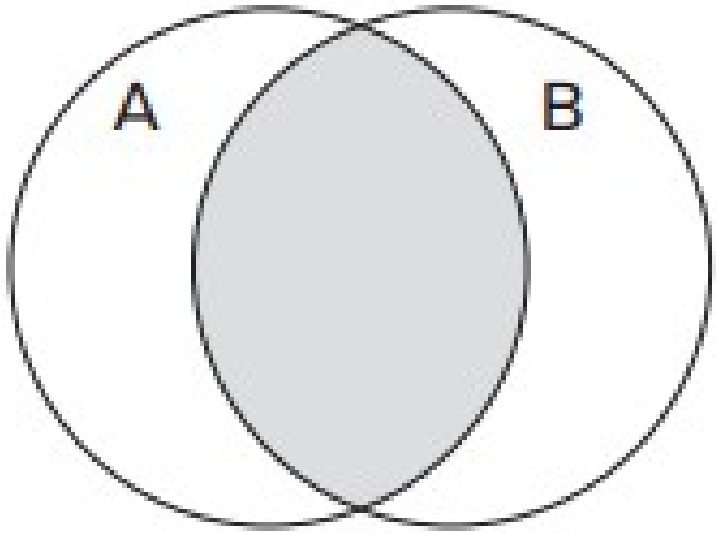
Fleishman, E.A., & Reilly, M.E. (1992). Handbook of human abilities: Definitions, measurements, and task requirements. Potomac, MD: Management Research Institute.

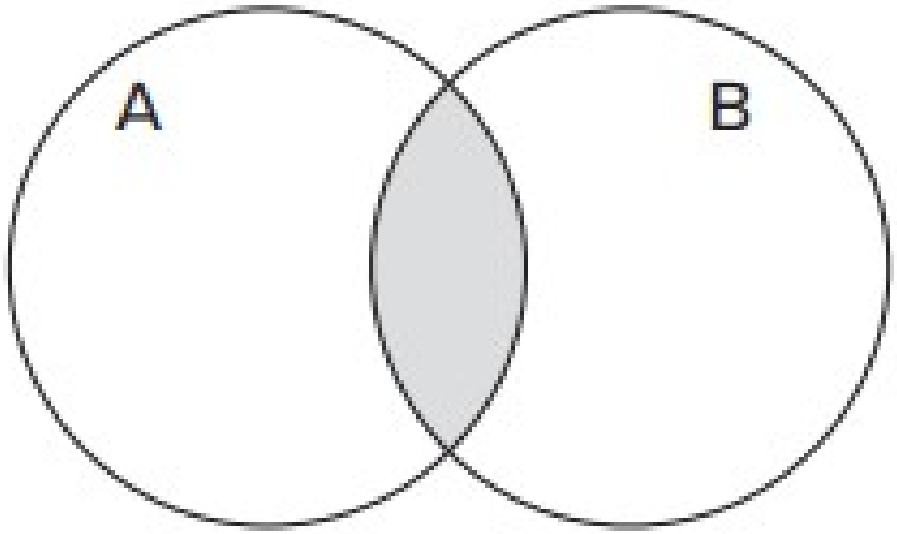
Melton, A. W., & Irwin, J. M. (1940). The influence of degree of interpolated learning on retroactive inhibition and the overt transfer of specific responses. *The American Journal of Psychology*, *53*(2), 173-203.

Teoria dos elementos idênticos

Se habilidades apresentarem elementos totalmente diferentes dos elementos de outra habilidade, nenhuma transferência seria esperada.

A transferência seria de 100% se as duas habilidades tivessem todos os seus elementos em comum.





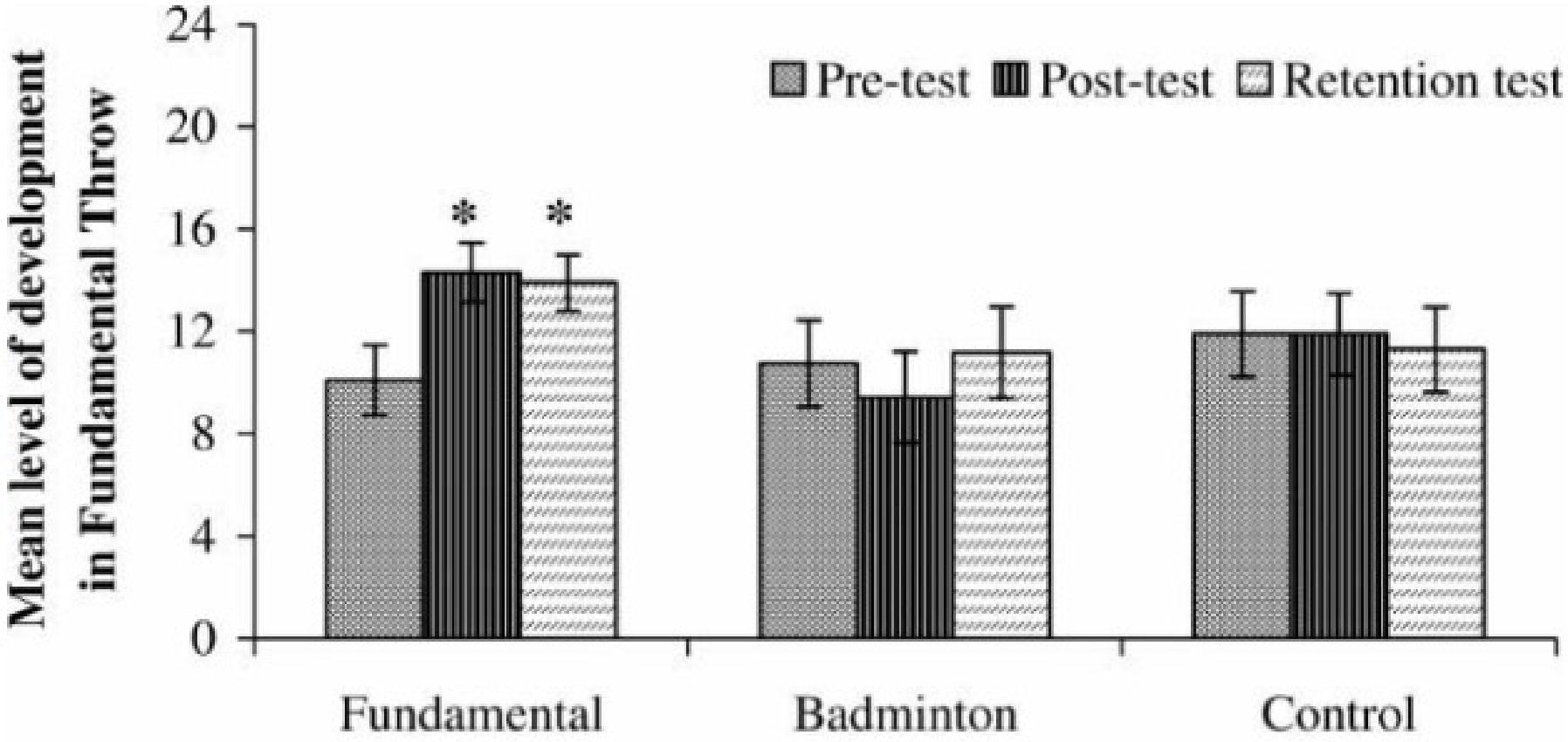
Teoria dos elementos idênticos



O'keeffe, S. L., Harrison, A. J., & Smyth, P. J. (2007). Transfer or specificity? An applied investigation into the relationship between fundamental overarm throwing and related sport skills. *Physical Education and Sport Pedagogy*, *12*(2), 89-102.

Teoria dos elementos idênticos

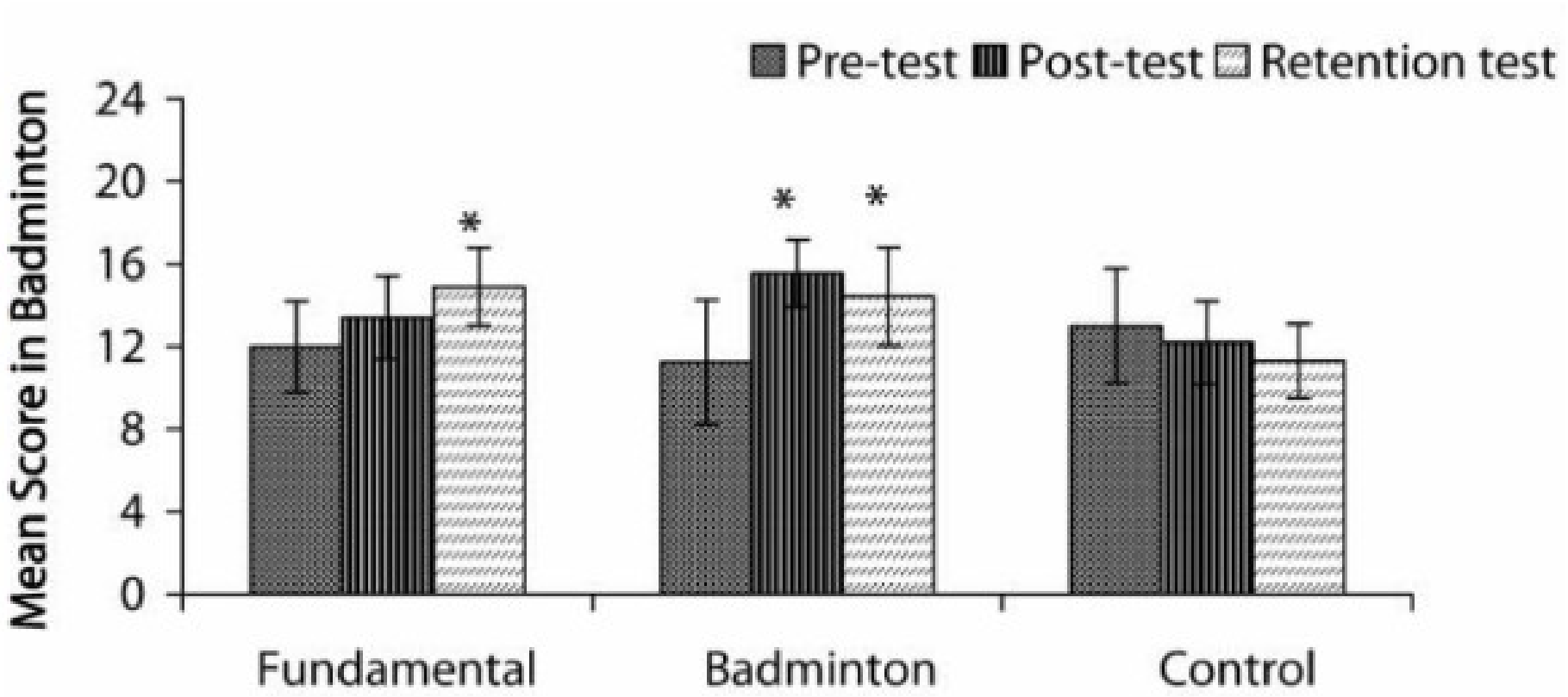




O'keeffe, S. L., Harrison, A. J., & Smyth, P. J. (2007). Transfer or specificity? An applied investigation into the relationship between fundamental overarm throwing and related sport skills. *Physical Education and Sport Pedagogy*, *12*(2), 89-102.

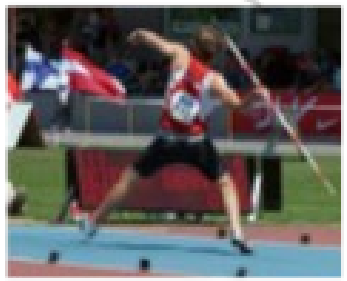
Teoria dos elementos idênticos

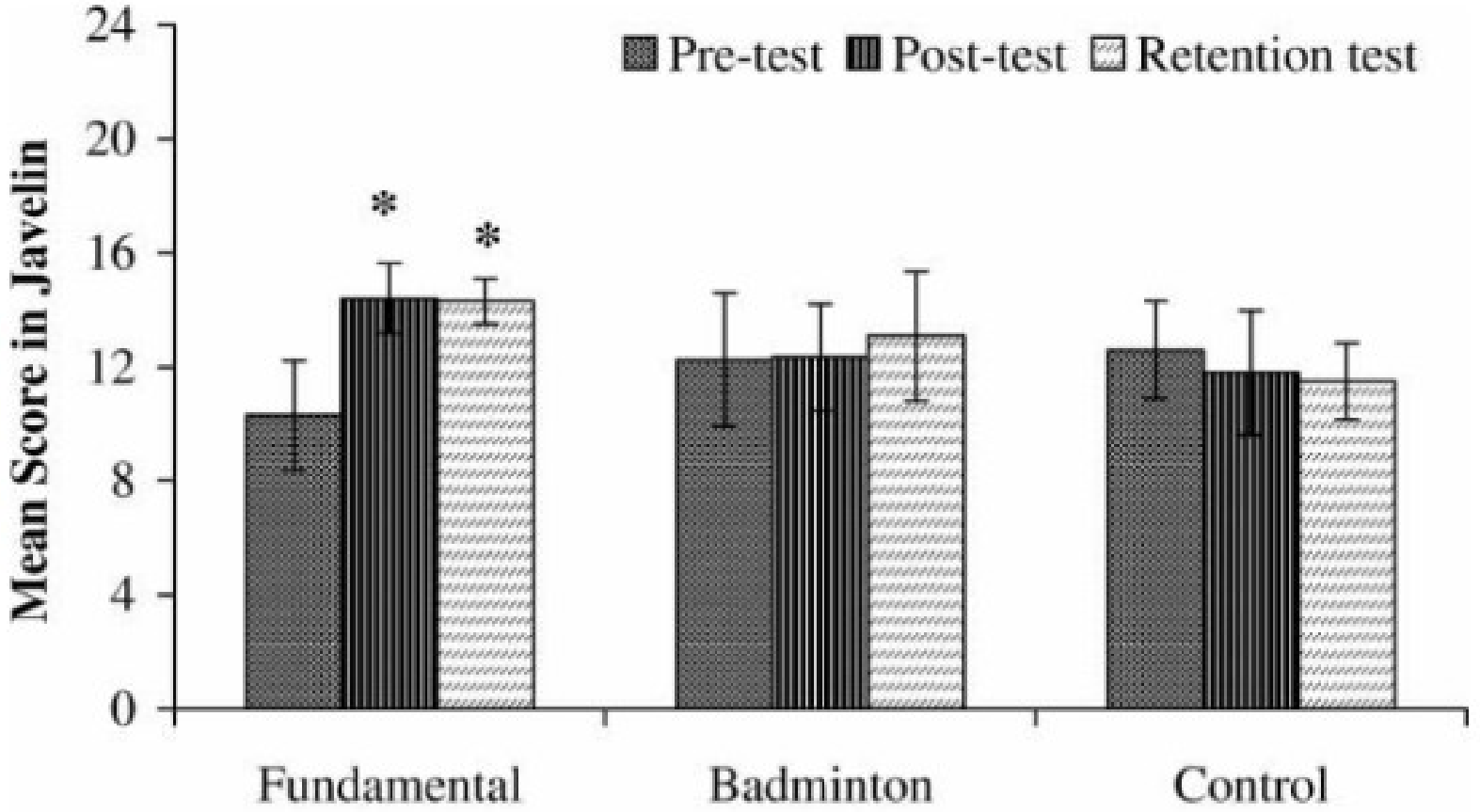




O'keeffe, S. L., Harrison, A. J., & Smyth, P. J. (2007). Transfer or specificity? An applied investigation into the relationship between fundamental overarm throwing and related sport skills. *Physical Education and Sport Pedagogy*, *12*(2), 89-102.

Teoria dos elementos idênticos





O'keeffe, S. L., Harrison, A. J., & Smyth, P. J. (2007). Transfer or specificity? An applied investigation into the relationship between fundamental overarm throwing and related sport skills. *Physical Education and Sport Pedagogy*, *12*(2), 89-102.

Críticas

O problema com essa teoria é que ela nunca especificou o que era um “elemento”.

?

Por exemplo, jogar uma bola de beisebol é mais semelhante com passar uma bola de futebol americano ou um lançamento no basquetebol?

Críticas

Baixa correlação entre tarefas motoras

Armed Services Testing program produziram uma matriz de 50 x 50, os resultados não passaram de .50 de correlação.

Variable	11	36	37	39	40	K
7[a]	.35	.25	.29	.37	.14	.26
11		.27	.19	.21	.21	.26
36			.48	.26	.31	.26
37				.31	.31	.26
39					.29	.30
40						.27

Parker, J. F., Jr., & Fleishman, E. A. (1960). Ability factors and component performance measures as predictors of complex tracking behavior. *Psychological Monographs: General and Applied, 74*(16), 1–36.

Críticas

Baixa correlação entre tarefas motoras

	Static Balance Tests			Dynamic Balance Tests		
	1	2	3	4	5	6
Test	Stork Stand[a]	Diver's Stand[b]	Bass Stick Stand[c]	Sideward Leap[d]	Bass Stepping Stone Test[e]	Balance Beam Test[f]
1	—	.14	−.12	.26	.20	.03
2		—	−.12	−.03	−.07	−.14
3			—	−.04	.22	−.19
4				—	.31	.19
5					—	.18
6						—

Drowatzky, J. N., & Zuccato, F. C. (1967). Interrelationships between selected measures of static and dynamic balance. *Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation*, *38*(3), 509-510.

Três formas de preencher a lacuna

- Elementos da habilidade
- Elementos mecânicos
- Elementos fisiológicos (demanda energética)

Elementos da habilidade

Padrão de coordenação (o “como” o movimento)

É o elemento mais intuitivo: sequência dos segmentos, timing relativo, relação entre as partes do movimento.

Sequenciamento das ações

quadril → tronco → ombro → cotovelo → punho

Padrão proximal distal

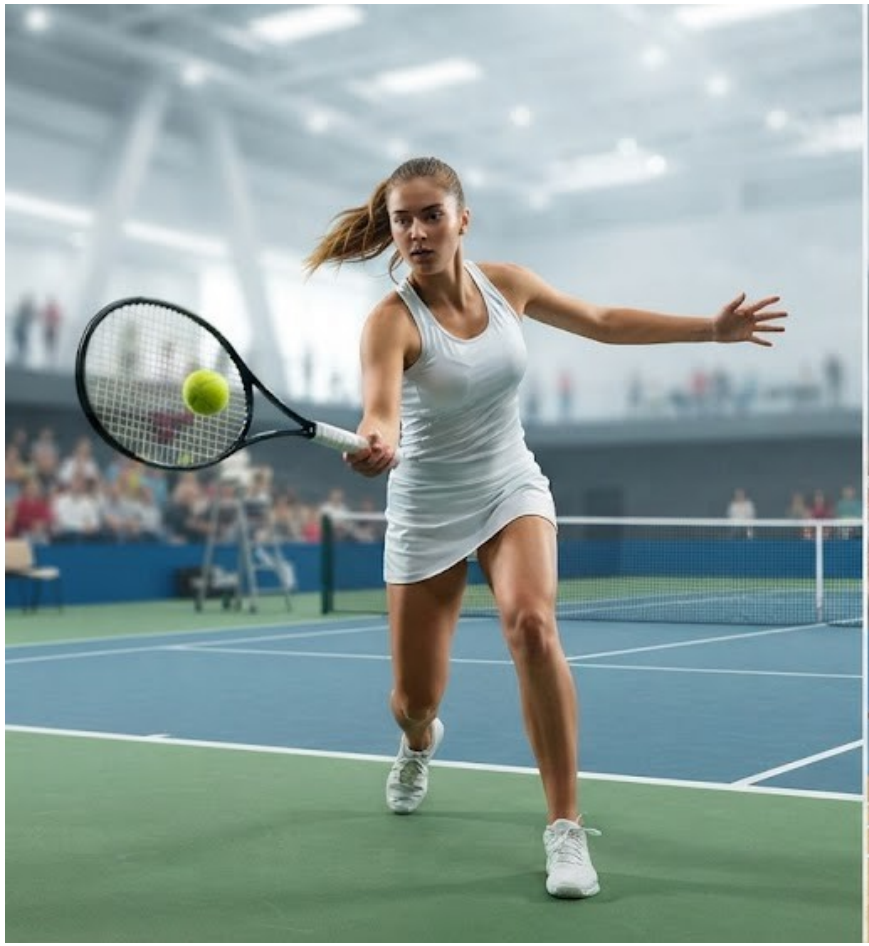




Transferência positiva

Sequenciamento das ações

Punho → braço completo



Antebraço → punho



Transferência negativa

Elementos da habilidade

Informação perceptiva

Qual informação que o atleta usa para decidir e ajustar o movimento?

A trajetória da bola, os sinais corporais do adversário, a posição dos colegas

Ao estilo Karate Kid, palmeirense Marcos fecha o gol até com os olhos vendados



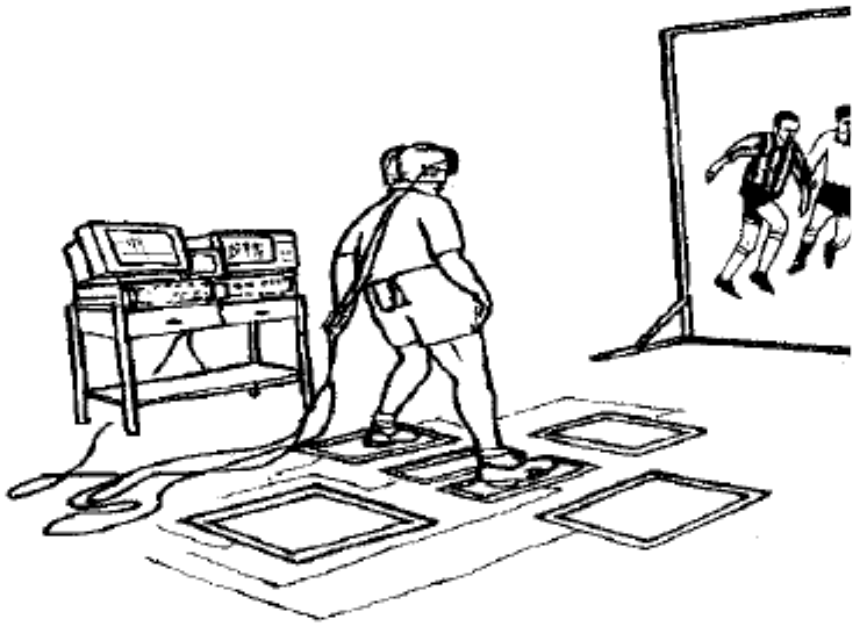


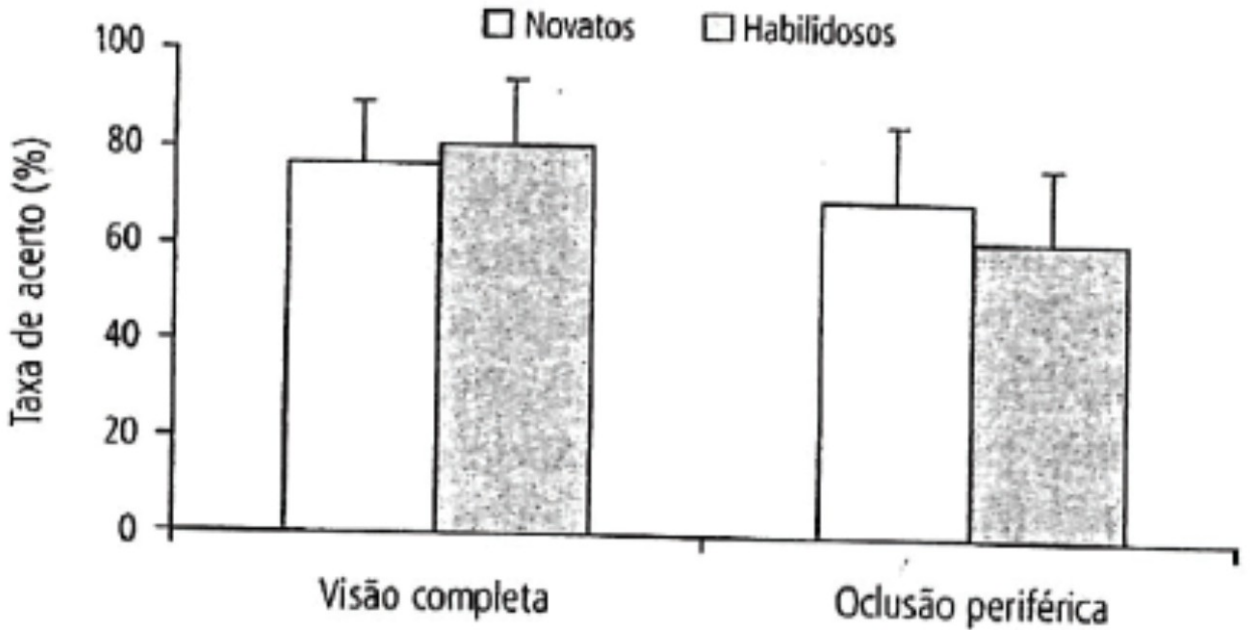


Research Quarterly for Exercise and Sport
©1998 by the American Alliance for Health,
Physical Education, Recreation and Dance
Vol. 69, No. 2, pp. 111–128

Visual Search Strategy, Selective Attention, and Expertise in Soccer

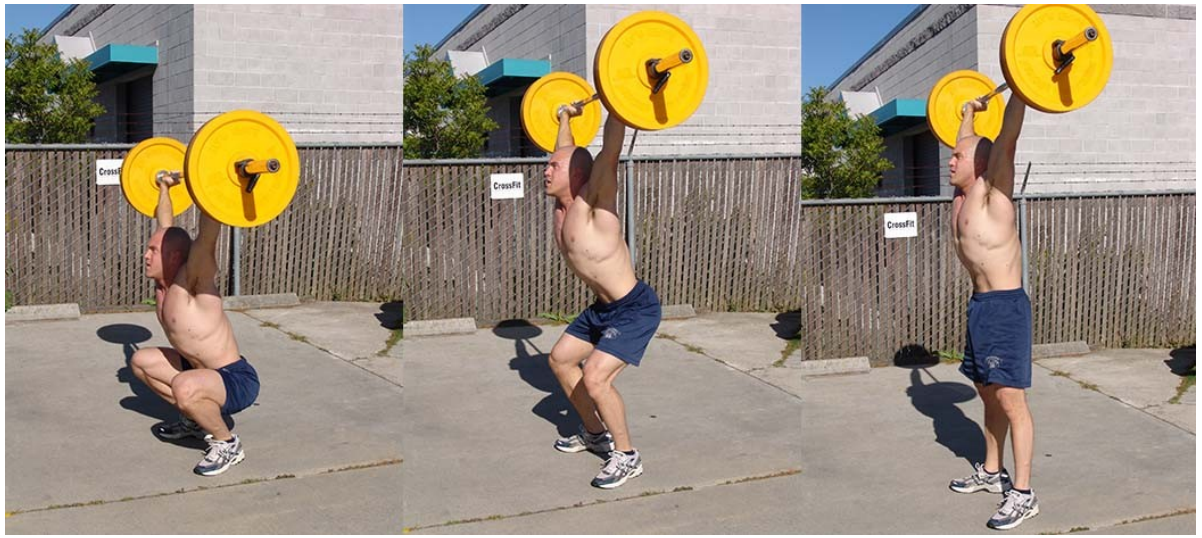
A. M. Williams and K. Davids



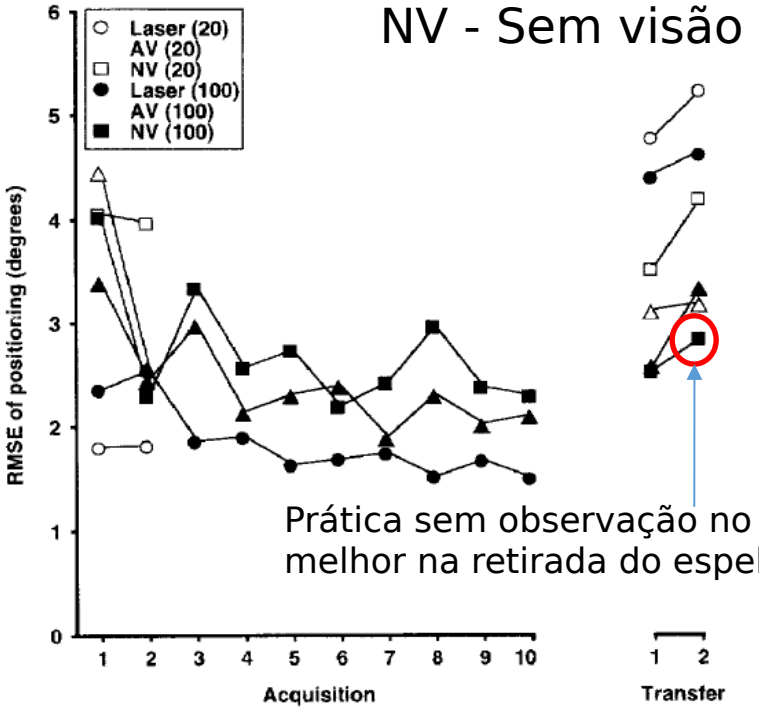


(Tremblay e Proteau, 1998)

Tarefa - squat



AV - Aquisição com espelho
NV - Sem visão na aquisição



Prática sem observação no espelho foi melhor na retirada do espelho

Máquina de lançar bola



Goleiro_com_oculos.mp4

Elementos da habilidade

Contexto

É o ambiente da prática: espaço, ruído, presença de adversário, pressão, fadiga, até o tipo de piso.



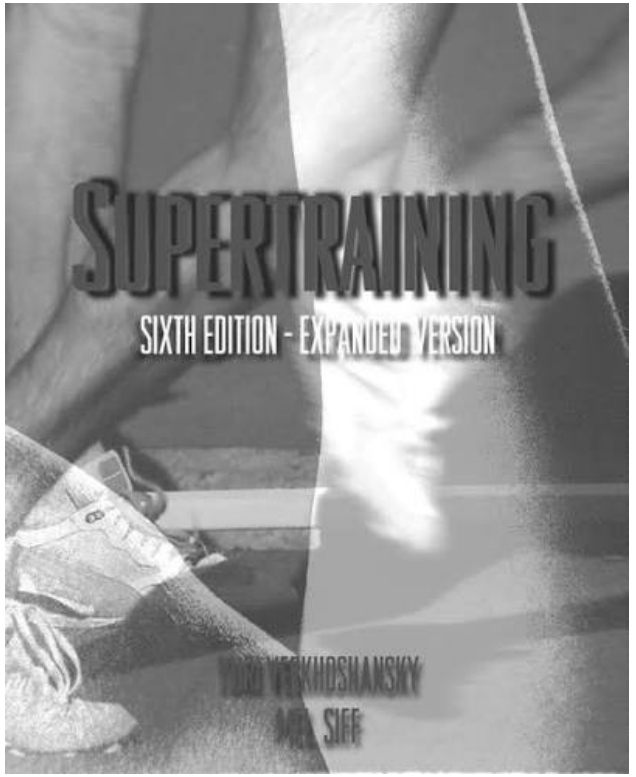
Evidência da vantagem:https://doi.org/10.1080/026404102321011724.
Sobre a pandemia:https://doi.org/10.3389/fspor.2020.593499

Elementos mecânicos

A forma de produzir força: direção, ângulo, velocidade e regime de trabalho



Yuri Verkhoshansky (1928–2010)



Década de 1960

Ele se perguntou como saber se um **exercício de força** vai transferir para o **gesto esportivo**.

A resposta dele foi o conceito de **correspondência dinâmica**: um exercício transfere na medida em que reproduz as **características de produção de força** do gesto esportivo.

Os cinco critérios da correspondência dinâmica

Amplitude e direção do movimento

Pergunta: o exercício aplica força na mesma direção e com amplitude semelhante à do gesto?





A direção da aplicação da força dos dois movimentos? Qual é horizontal e qual é vertical?




depositphotos

International Journal of
EXERCISE SCIENCE

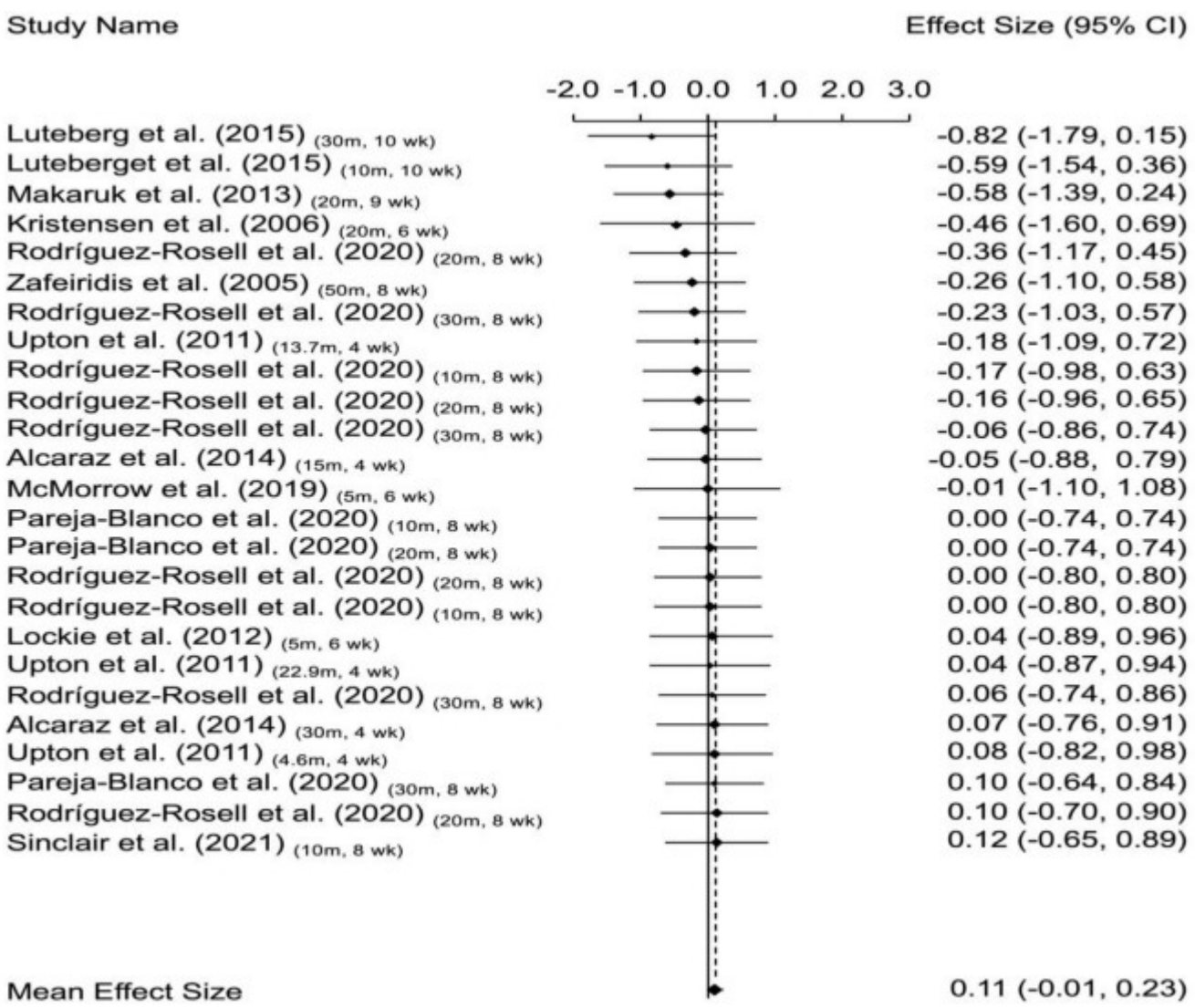
Systematic Review

The Effect of Resisted Sprint Training on Acceleration: A Systematic Review and Meta-Analysis

Elizabeth K. Aldrich[†1], Katherine Sullivan[†1], Jonathan E. Wingo[‡1], Michael R. Esco[‡1], James Leeper[‡2], Mark T. Richardson[‡1], Lee J. Winchester[‡1], and Michael V. Fedewa[‡1]

[1]Department of Kinesiology, The University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA; [2]Department of Community Medicine & Population Health, The University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA

Os autores reuniram 15 estudos (352 participantes) que compararam diretamente o sprint com carga com o sprint sem carga, com o mesmo volume de treino. 2024 o ano



Sem diferenças

As metanálises convergem num ponto: no geral, o trenó não supera claramente o próprio sprint.

Mas aparecem sinais de vantagem quando a especificidade de direção é maior, ou seja, na aceleração inicial e na mudança de direção, onde a força horizontal domina.

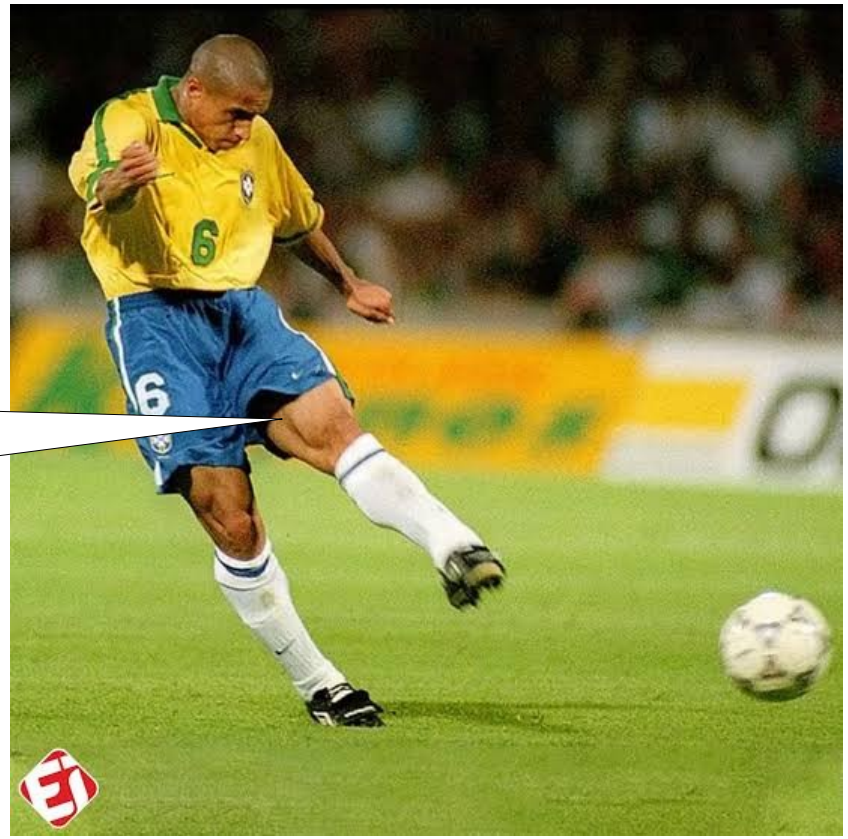
E esses sinais somem nas tarefas verticais e na velocidade máxima

Os cinco critérios da correspondência dinâmica

Região de produção acentuada de força

Pergunta: o exercício exige força máxima nos mesmos ângulos articulares em que o gesto exige?

A força decisiva do quadríceps é produzida com o joelho estendendo rapidamente, próximo do contato com a bola.



Região de produção acentuada de força

Evidência científica = zero

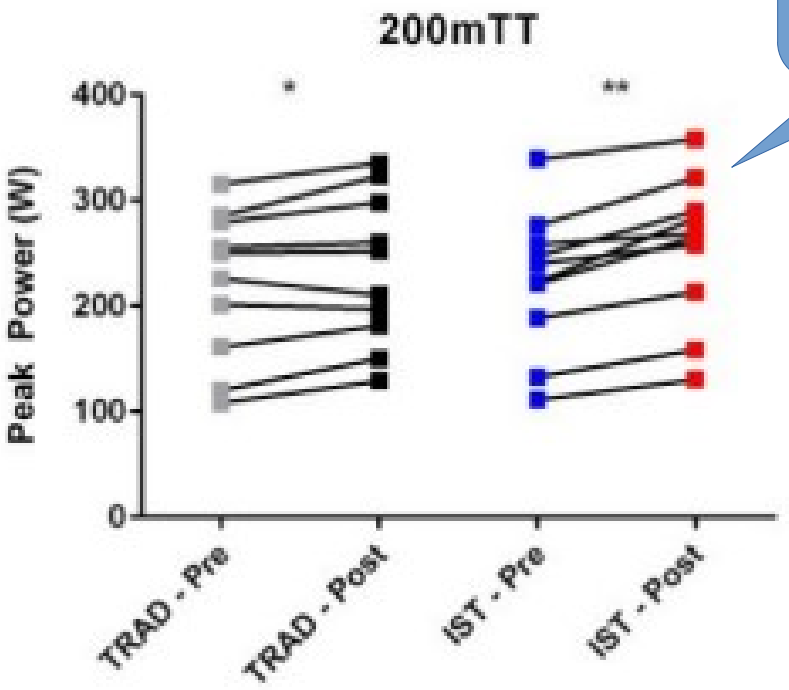
Evidência parcial
Comparar ângulos de treino e medir o gesto, sem grupo de apenas o gesto.

Canoístas, um grupo substituiu metade do volume de agachamento, supino e remada por isometrias em ângulos específicos

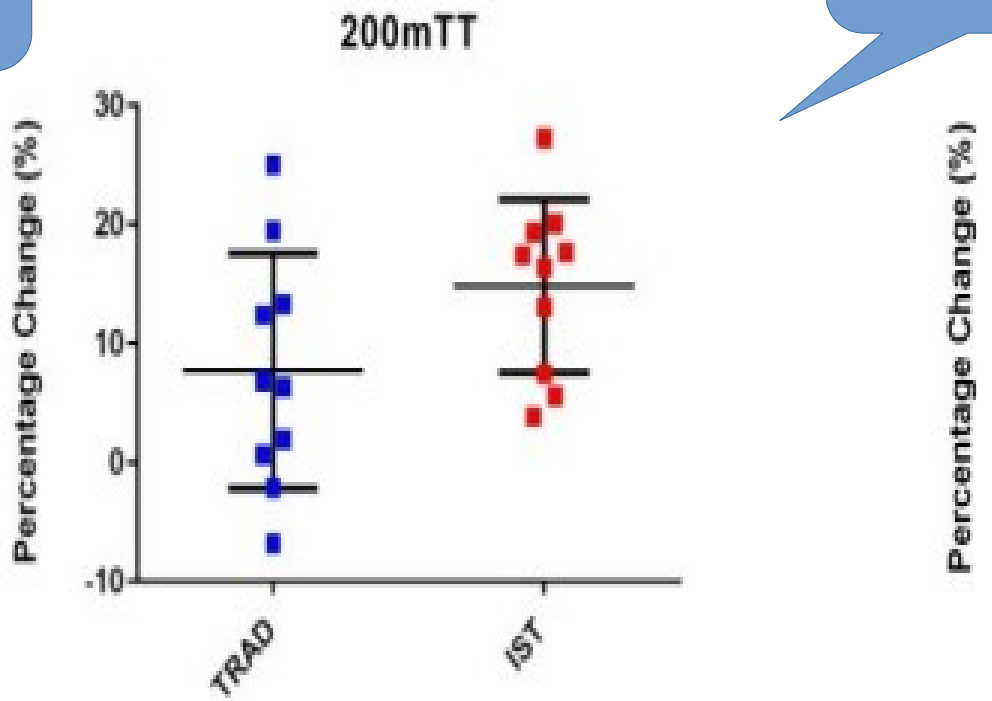




Sports (Basel) . 2021 Jan 21;9(2):16. doi: 10.3390/sports9020016.



Efeitos foi maior do pré para pós



Na média não há diferenças

Incluir as isometrias houve uma tendência no desempenho em 200m.

Sports (Basel) . 2021 Jan 21;9(2):16. doi: 10.3390/sports9020016.

Os cinco critérios da correspondência dinâmica

Dinâmica do esforço

Pergunta: a magnitude da força exigida no exercício é compatível com a do gesto?

No arremesso do handebol, a bola pesa cerca de 450 g. Um supino com 80 kg exige força muito acima da do gesto, e uma bola pesada de 2 kg está mais próxima, mas ainda acima.

Treinar a força ótima.

Há uma lógica contrária a de Reserva de força.

17 estudos de treino de força específico para o arremesso (treino geral, como supino, ficou de fora), sendo:

Categoria	Como a carga age	Magnitude em relação ao gesto
Bolas mais leves e mais pesadas	sobrecarga de velocidade ou de força, no próprio arremesso	próxima ao gesto
Carga no antebraço	sobrecarga de força durante todo o movimento, inclusive depois de soltar a bola	um pouco acima
Aparelho de polias	resistência constante, alta força e baixa velocidade	muito acima
Elástico	carga pequena no início e maior no fim do movimento	variável, preserva a velocidade

Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Estudos com bolas mais leves e mais pesadas

Reference	Sport	Sex	*n*	Level	Duration (week)	Training intervention group (absolute increase)	Significant (%)	Control group (absolute increase)	Significant (%)	Between groups (%)
Overweight and underweight balls										
Petersen et al. [19]	Cricket	M	16	Senior	10	Modified-implement training: underweight 161–181 g, overweight 151–131 g, and normal 156 g (+1.1 m/s)	No (3.7)	Normal training (+0.4 m/s)	No	No
van den Tillaar and Marques [24]	Handball	F	20	Senior	8	Variable training with under- (0.288 kg) and over-weight balls (0.432 kg) (+0.5 m/s)	No (2.8)	Normal training	No	No
Wickington and Linthorne [23]	Cricket	M	8	Senior	8	Weighted balls: 71, 113, 142, 198, and 213 g (+1.0 m/s)	Yes (3)	Standard weight balls (+0.2 m/s)	No	No
Reinold et al. [25]	Baseball	M	34	13–18 years	6	Weighted balls: 2–32 ounces (+1.0 m/s)	Yes (3.3)	Normal training (+0.3 m/s)	No	No

Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Estudos com bolas mais leves

Reference	Sport	Sex	*n*	Level	Duration (week)	Training intervention group (absolute increase)	Significant (%)	Control group (absolute increase)	Significant (%)	Between groups (%)
Underweight balls										
Ortega-Becerra et al. [17]	Handball	M	24	Senior	4	1. Tennis ball (+0.3 m/s) 2. Medicine ball non-specific throw (-0.2 m/s)	No	Same number of throws (+0.3 m/s)	No	No
Yang et al. [21]	Baseball	M	24	Junior	10	Lightweight baseball training: 4.4 ounces (+0.9 m/s)	Yes (3.2)	Normal training (+0.2 m/s)	No	Yes (2.4)
Ekaterini et al. [16]	Handball	M	65	College novice	10	Training with 20% lighter balls (+2.0 m/s)	Yes (11.0)	Same number of throws (+1.1 m/s)	No (6.1)	No
Skoufas et al. [20]	Handball	M	43	College novice	10	Training with 20% lighter balls (+2.0 m/s)	Yes (11.2)	Same number of throws (+1.2 m/s)	No (6.5)	Yes

Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Estudos com bolas mais pesadas

Reference	Sport	Sex	*n*	Level	Duration (week)	Training intervention group (absolute increase)	Significant (%)	Control group (absolute increase)	Significant (%)	Between groups (%)
Overweight balls										
Hermassi et al. [22]	Handball	M	34	Elite	8	1. Resistance training group, throwing with 3-kg medicine ball (standing throw + 4.7 m/s, jump throw + 5.1 m/s, and running throw + 5.7 m/s) 2. Regular training group, throwing with regular handballs, size 3 (jump throw + 3.9 m/s)	Yes (16.7–24.2)	Normal training	No	Yes



Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Estudos com carga no antebraço

Reference	Sport	Sex	*n*	Level	Duration (week)	Training intervention group (absolute increase)	Significant (%)	Control group (absolute increase)	Significant (%)	Between groups (%)
Forearm loading										
Kotzamanidis et al. [18]	Handball	M	41	College, novice	10	Training with + 107 g and + 84 g on the upper arm and forearm. Same torque over the shoulder, as a 20% heavier handball would induce (+ 2.3 m/s)	Yes (13.0)	Same number of throws (+ 1.1 m/s)	Yes (6.3)	Yes (5.3)
Ekaterini et al. [16]	Handball	M	65	College, novice	10	Training with + 107 g and + 84 g on the upper arm and forearm. Same torque over the shoulder, as a 20% heavier handball would induce (+ 2.3 m/s)	Yes (12.9)	Same number of throws (+ 1.1 m/s)	No (6.1)	No

Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Estudos com carga na polia

Reference	Sport	Sex	*n*	Level	Duration (week)	Training intervention group (absolute increase)	Significant (%)	Control group (absolute increase)	Significant (%)	Between groups (%)
Pulley device										
Ettema et al. [27]	Handball	F	13	Senior	8	Resistance training with a pulley device 85% of 1RM (+0.25 m/s)	No (1.4%)	Same throwing workload with regular ball (+1.0 m/s)	Yes (6.1%)	No
Bouagina et al. [26]	Handball	M	26	Junior	8	Handball specific movement patterns using an arm/shoulder specific strength device to mimic handball shot (standing throw: +1.18 m/s; running throw: +1.37 m/s; jump throw: +0.71 m/s)	Yes (ST: 5.55; RT: 6.21; JT: 3.19)	Normal training (ST: -0.04 m/s; RT: +0.12 m/s; JT: +0.35 m/s)	No	Yes (ST: 5.73; RT: 5.4; JT: 1.4)

Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Estudos com carga no elástico

Reference	Sport	Sex	*N*	Level	Duration (week)	Training intervention group (absolute increase)	Significant (%)	Control group (absolute increase)	Significant (%)	Between groups (%)
Oranchuk et al. [30]	Softball	F	28	College	8	Sport-specific resistance training programme with resistance bands (+0.88 m/s)	Yes (3.7)	General resistance training with resistance bands (+0.42 m/s)	No	No
Bauer et al. [32]	Handball	M	32	Junior	9	Shoulder strengthening programme with elastic bands (+1.05 m/s)	Yes (4.9)	Normal training (+0.11 m/s)	No	Yes
Mascarin et al. [28]	Handball	F	39	Junior	6	Progressive strength training programme with elastic bands (standing throw: +0.86 m/s; jump throw: +1.22 m/s)	Yes (ST: 6.2; JT: 7.8)	Normal training (ST: +0.61 m/s; JT: +0.69 m/s)	No	No
Kusumawati et al. [31]	Handball	M	28	University	8	Light resistance training programme using elastic bands and body weight as resistance for forearm training (+1.35 m/s)	Yes (8)	Normal training and no forearm resistance training (0.26 m/s)	No	Yes (6)
Aloui et al. [29]	Handball	M	30	Junior	8	Progressive strength training programme with elastic bands (standing throw: +5.4 m/s; running throw: +5.9 m/s; jump	Yes (25.1–26.1)	Normal training (ST: +0.9 m/s; RT: +0.9 m/s; JT: +1 m/s)	Yes (3.9–4.4)	Yes

Fredriksen and van den Tillaar Sports Medicine - Open (2024) 10:122 https://doi.org/10.1186/s40798-024-00785-7

Os cinco critérios da correspondência dinâmica

Taxa e tempo de produção de força

Pergunta: o exercício exige produzir força tão rapidamente quanto o gesto?

Exemplo:

O tempo de contato do pé no solo no sprint em velocidade máxima é de cerca de um décimo de segundo. Atingir a força máxima leva bem mais tempo que isso, geralmente acima de três décimos de segundo.

Ou seja, no sprint o atleta nunca chega a usar sua força máxima

O que importa é quanta força ele produz no pouco tempo disponível.

	Plyometric		RSA		"Group"			"Time"			"Interaction T/G"		
Variables	Initial	Final	Initial	Final	F	P	Partial Eta-Squared	F	P	Partial Eta-Squared	F	P	Partial Eta-Squared
CMJ (cm)	39.94 ± 4.36	43.72 ± 4.02	39.96 ± 5.11	40.86 ± 5.20	0.72	0.40	0.02	24.116	0.00	0.47	9.11	0.00	0.25
RJ (cm)	33.92 ± 3.60	35.44 ± 3.55	34.87 ± 4.74	35.88 ± 4.15	0.22	0.63	0.00	3.935	0.05	0.12	0.15	0.69	0.00
SP5 m (s)	1.11 ± 0.07	1.11 ± 0.05	1.13 ± 0.06	1.12 ± 0.08	0.21	0.65	0.00	0.06	0.81	0.00	0.33	0.56	0.01
SP10 m (s)	1.84 ± 0.05	1.84 ± 0.06	1.88 ± 0.07	1.86 ± 0.09	1.27	0.26	0.04	0.19	0.66	0.00	0.32	0.57	0.01
SP25 m (s)	3.71 ± 0.06	3.7 ± 0.08	3.73 ± 0.11	3.68 ± 0.16	0	0.96	0.00	2.76	0.10	0.09	0.84	0.36	0.03
MAG20 y (s)	4.68 ± 0.13	4.87 ± 0.32	4.73 ± 0.17	4.75 ± 0.22	0.23	0.63	0.00	4.52	0.04	0.14	2.45	0.12	0.08
RSAb	3.78 ± 0.08	3.84 ± 0.16	3.74 ± 0.11	3.82 ± 0.13	0.55	0.46	0.02	8.37	0.00	0.23	0.15	0.69	0.00
RSAp	3.97 ± 0.10	3.99 ± 0.15	3.96 ± 0.14	3.99 ± 0.15	0.01	0.91	0.00	1.26	0.27	0.04	0.06	0.80	0.00
RSA%Sdec	4.98 ± 3.17	3.88 ± 1.48	5.8 ± 0.08	4.47 ± 2.23	1.01	0.32	0.03	5.57	0.02	0.17	0.04	0.83	0.00
RSA_La	13.07 ± 2.48	12.12 ± 2.06	14.77 ± 2.28	13.99 ± 3.07	4.42	0.04	0.14	3.127	0.08	0.10	0.01	0.89	0.00
RSA_RPE	7.33 ± 1.49	6.06 ± 1.48	8 ± 1.08	6.84 ± 1.28	2.92	0.09	0.10	16.94	0.00	0.39	0.03	0.84	0.00

Legend: CMJ—countermovement jump; RS—repeated jumps; SP5 m—sprint 5 m; SP10 m—sprint 10 m; SP25 m—sprint 25 m; MAG 20y—20 yards; RSAb—the best sprint in repeated straight-line sprint test; RSAp—average of sprints in repeated straight-line sprint test; RSA%Sdec—percentage of sprint decrease in repeated straight-line sprint test; RSA_La—concentration of lactates after repeated straight-line sprint test; RSA_RPE—subjective load estimation after repeated straight-line sprint test.

A pliometria superou o treino de sprint apenas no salto, a tarefa mais parecida com o próprio treino pliométrico.

Krakan, I., Milanovic, L., & Belcic, I. (2020). Effects of plyometric and repeated sprint training on physical performance. Sports, 8(7), 91.

Os cinco critérios da correspondência dinâmica

Regime de trabalho muscular

Pergunta: o músculo trabalha da mesma forma (concêntrica, excêntrica, isométrica ou em ciclo alongamento-encurtamento)?

Exemplo

Correr e saltar dependem do ciclo alongamento-encurtamento: o músculo e o tendão são alongados rapidamente e devolvem energia elástica.

A evidência anterior: a pilometria superou o treino de sprint apenas no salto, a tarefa mais parecida com o próprio treino pliométrico.

Elementos fisiológicos (demanda energética)

1. Caracterizar o "elemento fisiológico" da modalidade

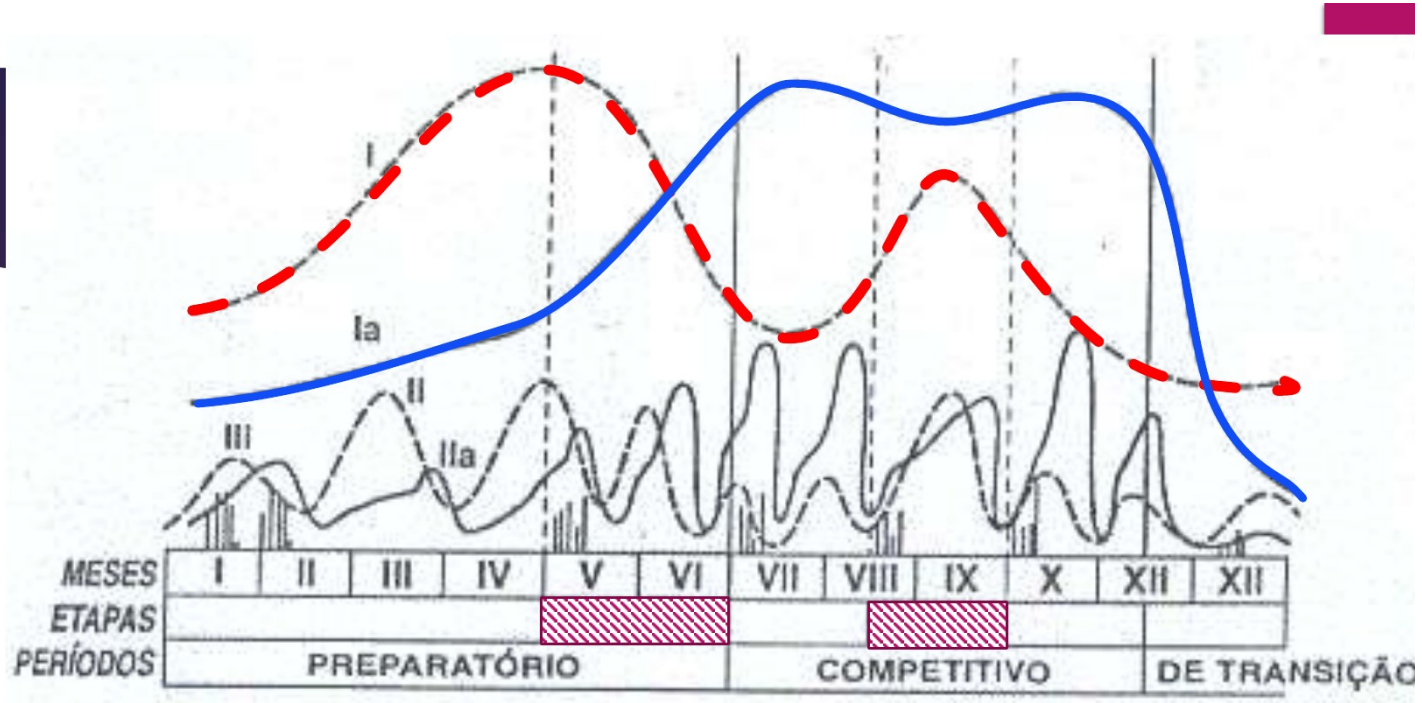
Como se mede: a contribuição de cada sistema é estimada pelo consumo de oxigênio durante a luta (sistema aeróbio), pela variação do lactato no sangue (sistema glicolítico) e pelo componente rápido do consumo de oxigênio após o esforço (sistema ATP-CP).



Doi: 10.1007/s00421-011-2071

Elementos fisiológicos (demanda energética)

2. Treinar o elemento fisiológico com o gesto ou com outro exercício.



Contraponto: Hipótese da especificidade de Henry

Boa parte da lógica parte da premissa de “elementos” como capacidades.

Henry contrapõem indicando:

1. Existem várias capacidades (milhares) que são independentes.
2. Cada habilidade que executamos depende de um grande número dessas capacidades.
3. Quando a habilidade é alterada, o grupo particular de capacidades que suporta o desempenho nessa habilidade deve mudar para atender às novas demandas da tarefa.

Exceções à hipótese de especificidade de Henry

Capacidade produzir tempos específicos em sequência

Capacidade de coincidir

Exceções à hipótese de especificidade de Henry

		Timing Variability		Maximum Rate		Untimed Force var.		Timed Force var.	
		Finger, arm		Finger, arm		Finger, arm		Finger, arm	
Timing var.	Finger	.92							
	Arm	.90	.91						
Maximum rate	Finger	.20	.31	.88					
	Arm	.11	.24	.69	.95				
Untimed Force var.	Finger	.30	.34	.10	.26	.87			
	Arm	.18	.21	.00	.09	.76	.76		
Timed force var.	Finger	.35	.43	.11	.04	.39	.42	.68	
	Arm	.37	.42	−.06	−.21	.40	.33	.76	.82

Keele, S. W., Ivry, R. I., & Pokorny, R. A. (1987). Force control and its relation to timing. *Journal of Motor Behavior*, *19*(1), 96-114.

Exceções à hipótese de especificidade de Henry

Questão aguarda novos estudos!

Similaridade dos processos cognitivos

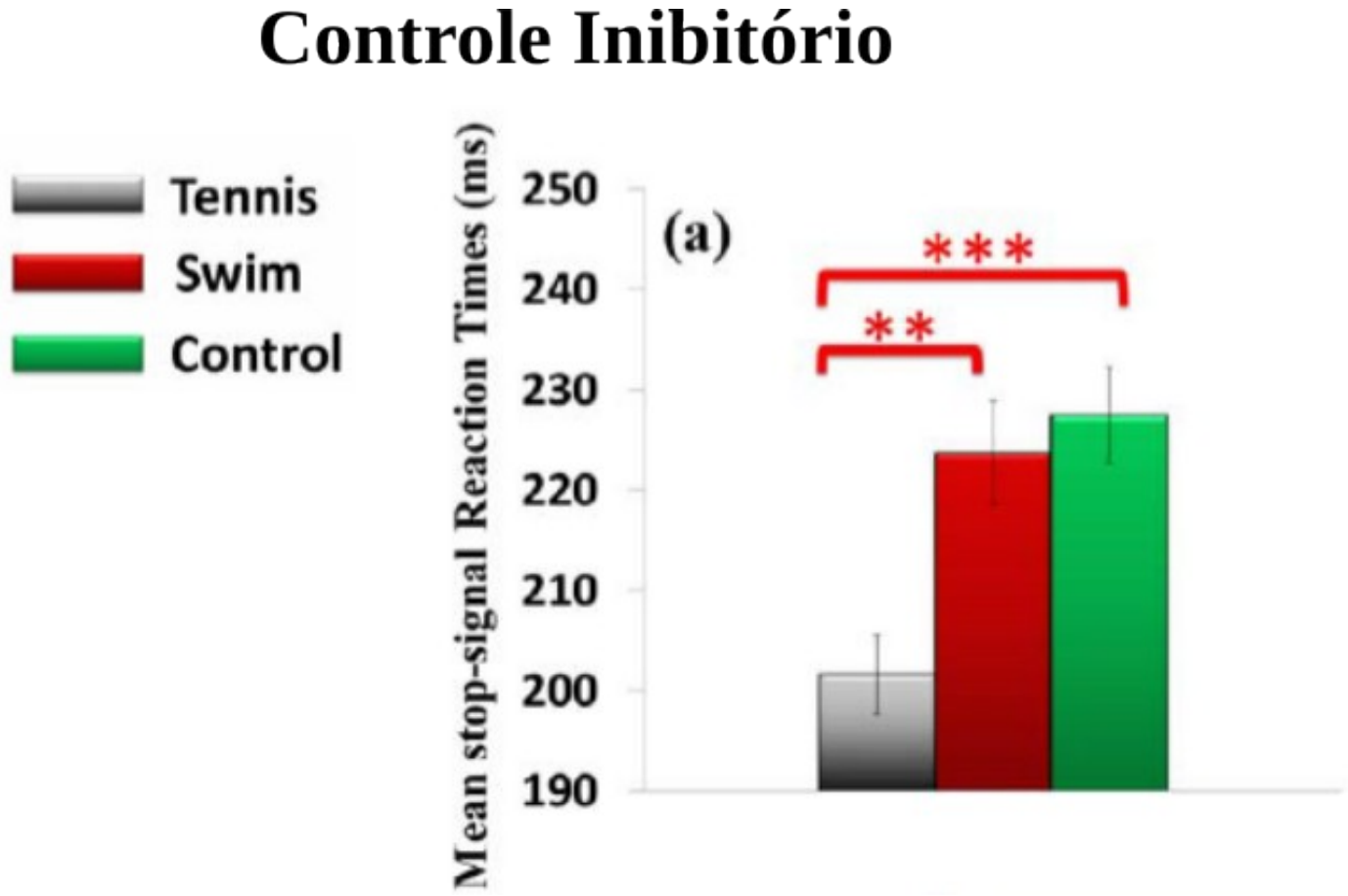
Nessa visão, a transferência é determinada pela semelhança entre o processamento cognitivo exigido pela tarefa durante a transferência e o processamento cognitivo realizado durante a aprendizagem.

Transfere-se os processos cognitivos.

A base é o ***Transfer-appropriate processing***

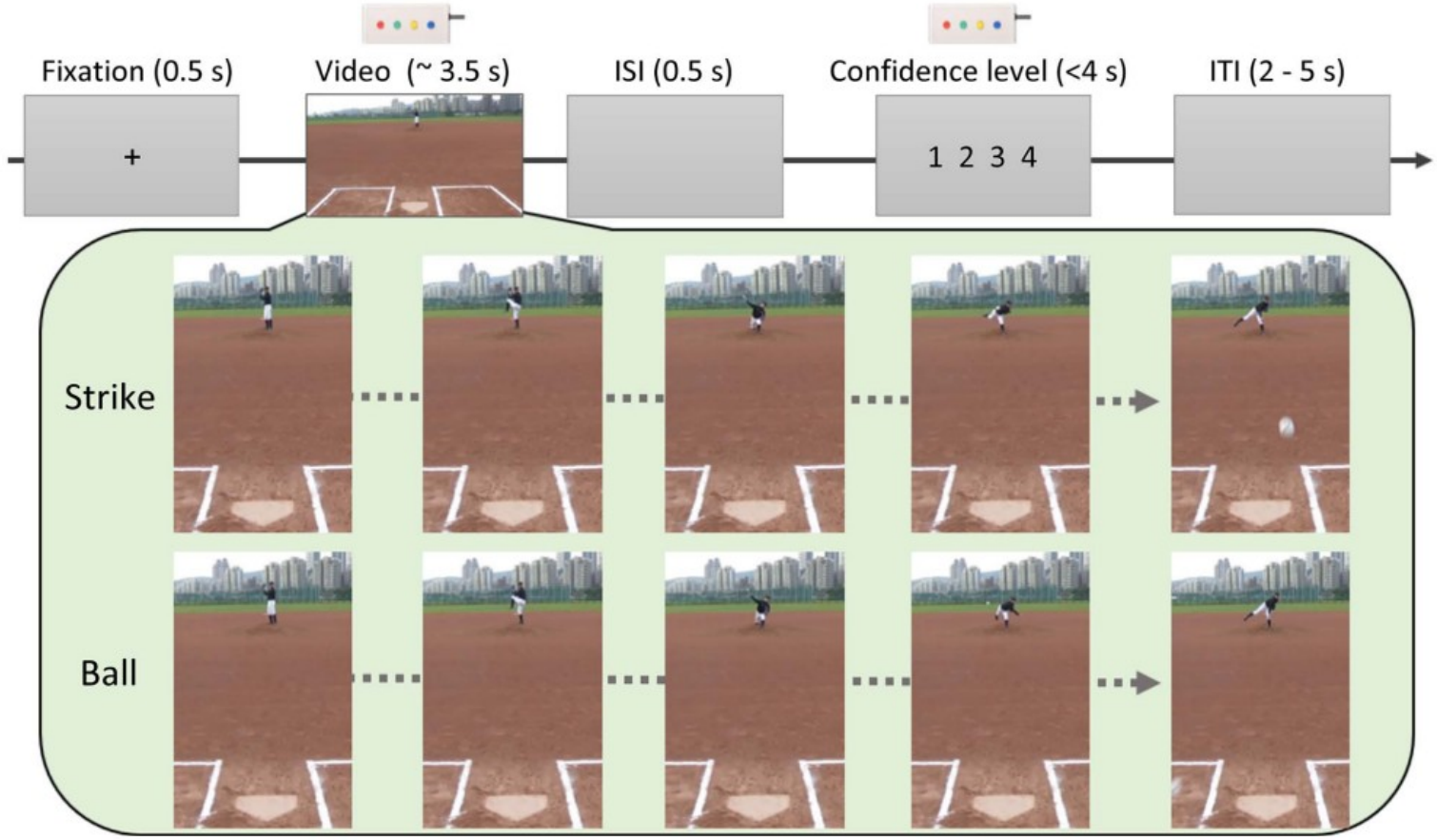
- As condições de prática promovem um determinado tipo de processamento.
- A evocação apropriada depende da semelhança do processamento requerido entre os dois momentos.
- Nesse sentido, a aproximação dos processos requeridos entre os dois momentos favorecerá a transferência.

Similaridade dos processos cognitivos



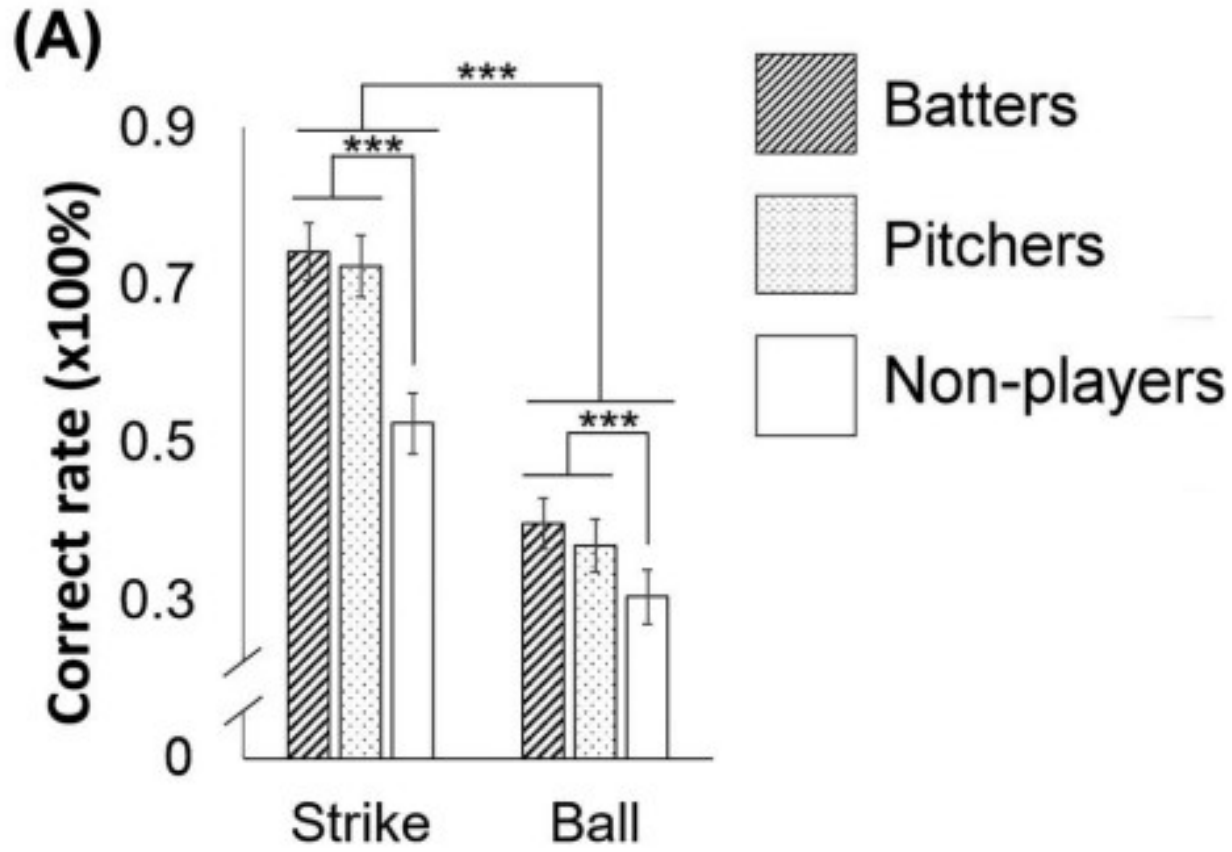
Wang, C. H., Chang, C. C., Liang, Y. M., Shih, C. M., Chiu, W. S., Tseng, P., ... & Juan, C. H. (2013). Open vs. closed skill sports and the modulation of inhibitory control. *PloS one*, *8*(2), e55773.

Similaridade dos processos cognitivos



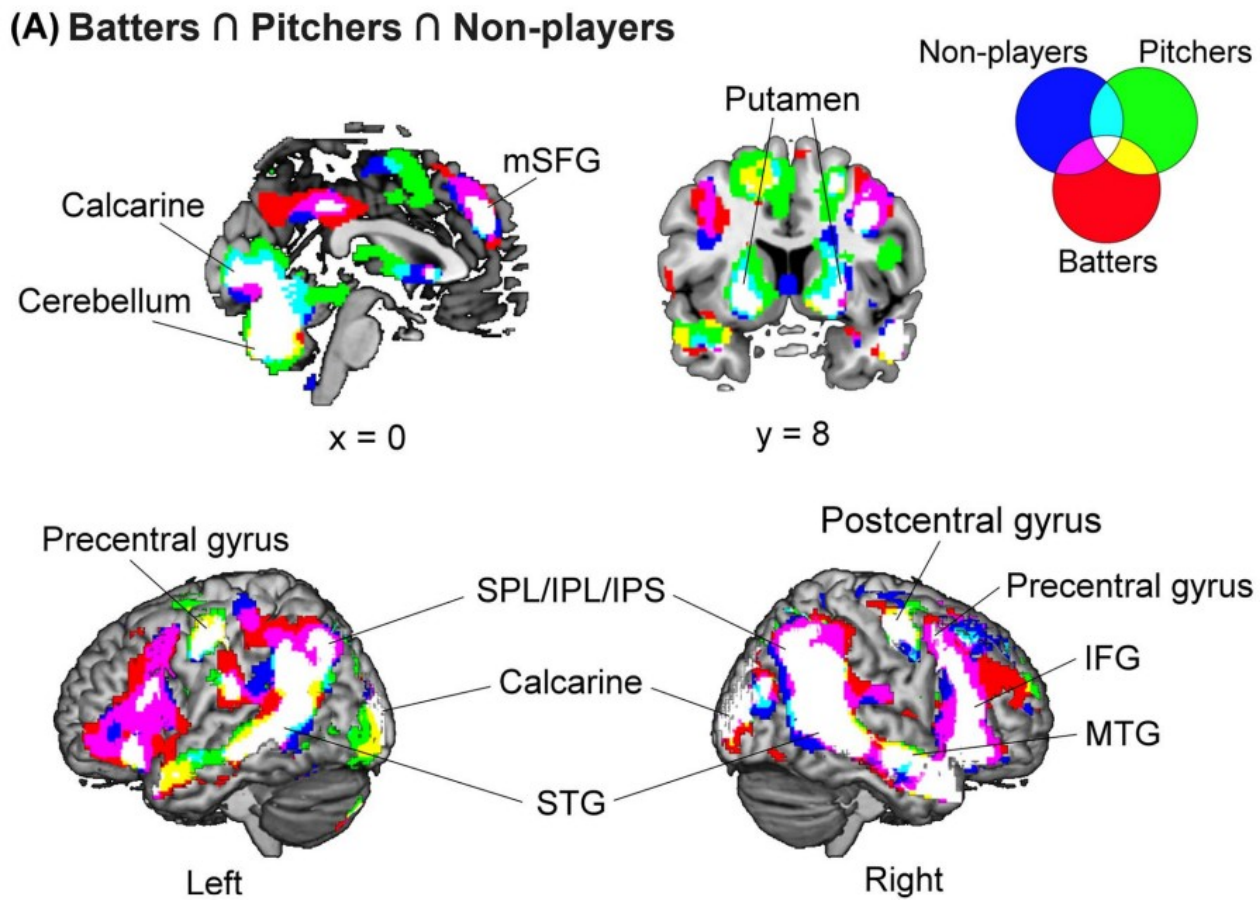
Chen, Y. H., Chang, C. Y., & Huang, S. K. (2022). Strike or ball? Batters know it better: an fMRI study of action anticipation in baseball players. *Cerebral Cortex*.

Similaridade dos processos cognitivos



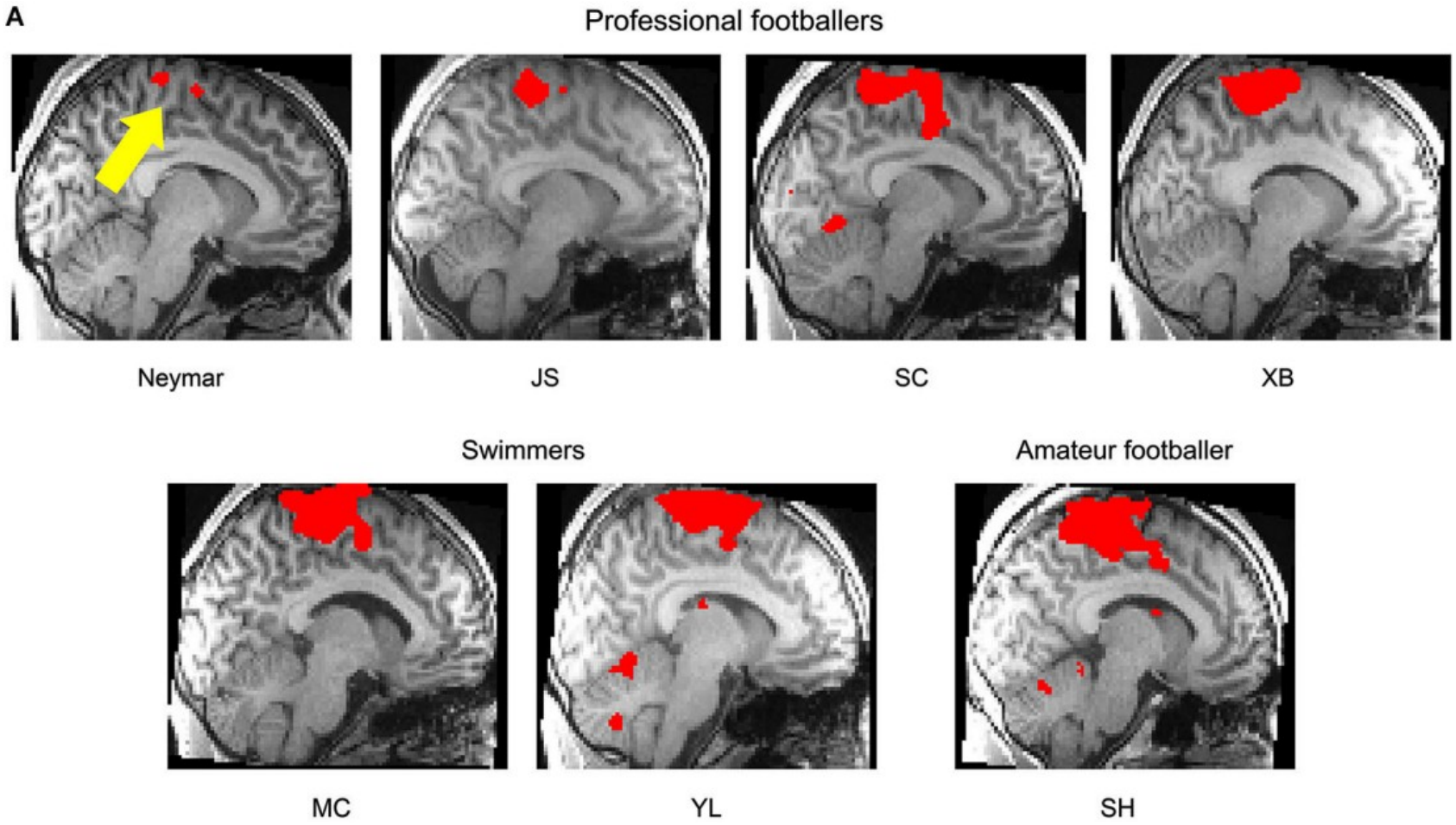
Chen, Y. H., Chang, C. Y., & Huang, S. K. (2022). Strike or ball? Batters know it better: an fMRI study of action anticipation in baseball players. *Cerebral Cortex*.

Similaridade dos processos cognitivos



Chen, Y. H., Chang, C. Y., & Huang, S. K. (2022). Strike or ball? Batters know it better: an fMRI study of action anticipation in baseball players. *Cerebral Cortex*.

Similaridade dos processos cognitivos



Naito, E., & Hirose, S. (2014). Efficient foot motor control by Neymar's brain. *Frontiers in human neuroscience*, *8*, 594.

Algumas evidências sobre

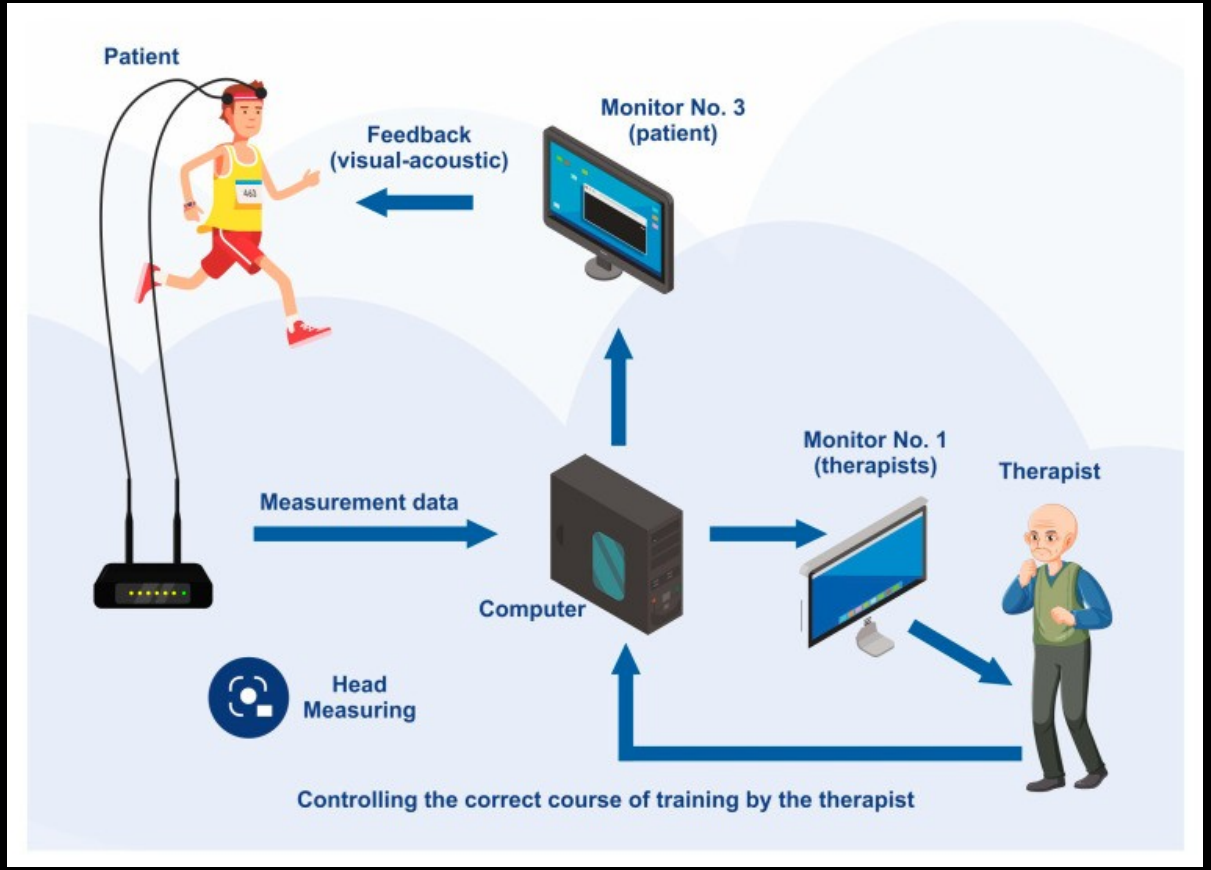
Específico

Concentra-se em processos perceptivos e/ou cognitivos em contextos que se alinham àqueles do ambiente-alvo.

Geral

Visa a habilidades perceptivas e/ou cognitivas de forma isolada. Isto é, em um contexto que difere da tarefa de aplicação.

Específico



Neurofeedback

Específico

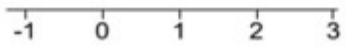
(A) the effect of NFT on SP

Study	Treatment N	Treatment Mean	Treatment SD	Control N	Control Mean	Control SD	Hedges's g with 95% CI	Weight (%)
Landers et al., 1991	8	2.92	2.22309	8	1.11	1.70411	0.86 [-0.18, 1.90]	4.12
Raymond et al., 2005	6	.47	.366742	8	.3	.31708	0.47 [-0.61, 1.55]	3.95
Paul et al., 2012	12	2.59	10.4299	12	.09	10.0081	0.24 [-0.57, 1.04]	5.24
Rostami et al., 2012	12	.25	.19	12	-.08	.35	1.13 [0.26, 2.00]	4.88
Strizhkova et al., 2012	15	2	2.87924	13	0	4.01871	0.56 [-0.20, 1.32]	5.47
Gruzelier et al., 2014	18	-.25	1.44324	18	-.42	1.30798	0.12 [-0.53, 0.77]	6.07
Cheng et al., 2015	8	13.03	6.40364	8	1.37	9.08463	1.40 [0.27, 2.53]	3.76
Ring et al., 2015	12	4.31	6.52586	12	4.42	3.81532	-0.02 [-0.82, 0.78]	5.26
Rijken et al., 2016	10	.8	1.05793	11	.5	.658301	0.33 [-0.53, 1.19]	4.93
Maszczyk et al., 2018	8	31.99	9.22292	8	18.23	11.7506	1.23 [0.14, 2.33]	3.88
Mottola et al., 2021	13	1382	252	14	963	117	2.10 [1.13, 3.06]	4.43
Chen et al., 2022	12	17.71	12.7005	12	1.67	13.8001	1.17 [0.29, 2.05]	4.86
Afrash et al, 2023	16	18.45	8.3744	16	10.35	6.71395	1.04 [0.30, 1.78]	5.56
Pourbehbahani et al., 2023	10	30.7	16.0267	10	25.01	15.6846	0.34 [-0.54, 1.23]	4.82
Toolis et al., 2023	14	-1.1	4.73202	14	.8	2.4294	-0.49 [-1.24, 0.26]	5.51
Wang et al., 2023a	10	108.428	80.3168	10	-75.0415	105.737	1.87 [0.78, 2.96]	3.91
Wang et al., 2023b	12	113.855	83.7106	12	-65.059	120.731	1.66 [0.71, 2.61]	4.50
Wu et al., 2024a	22	6.86	7.78	22	-1.07	11.93	0.77 [0.16, 1.39]	6.30
Wu et al., 2024b	8	3.26	5.02	8	.3	4.98	0.56 [-0.45, 1.56]	4.26
Lo et al., 2024	10	10.1	4.94971	10	-2.7	8.57044	1.75 [0.69, 2.82]	4.01
Bakhtafrooz et al., 2025	8	2.93	5.58098	8	-4.03	20.1898	0.44 [-0.55, 1.44]	4.30
Overall							0.78 [0.49, 1.07]	

Heterogeneity: $\tau^2 = 0.25$, $I^2 = 55.53\%$, $H^2 = 2.25$

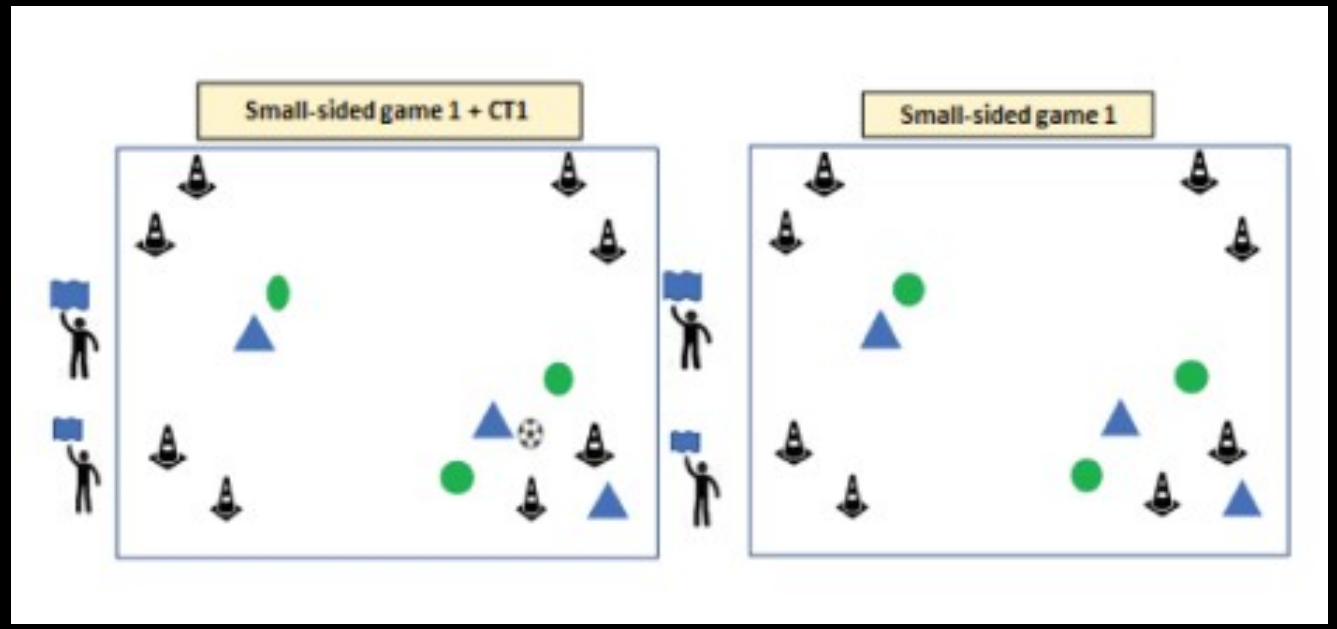
Test of $\theta_i = \theta_j$: Q(20) = 44.39, p = 0.00

Test of $\theta = 0$: z = 5.31, p = 0.00



https://doi.org/10.1111/sms.70055
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2025; 35:e70055

Específico



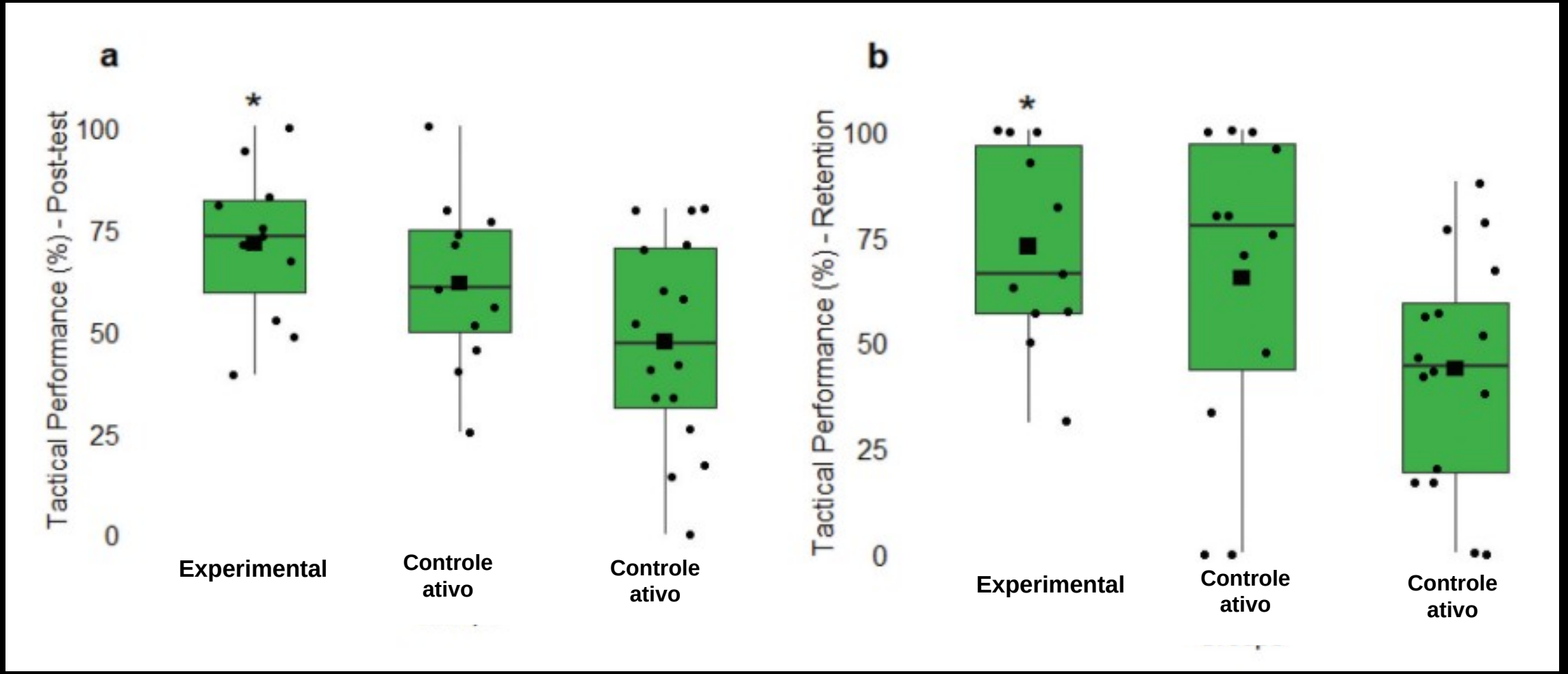
Dupla tarefa

Participantes: 40 jogadores sub-14 de dois clubes brasileiros.
Experimental. jogos reduzidos com dupla tarefa.
Controle ativo. os mesmos jogos reduzidos, sem dupla tarefa.
Controle passivo. apenas o treino normal do clube.

Tarefa cognitiva de cálculo: antes do jogo, cada jogador recebia um número entre 60 e 99. Durante o jogo, pesquisadores levantavam coletes: azul = subtrair 2, vermelho = somar 3.

https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2532999

Específico



https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2532999

Similaridade dos processos cognitivos

Vídeos



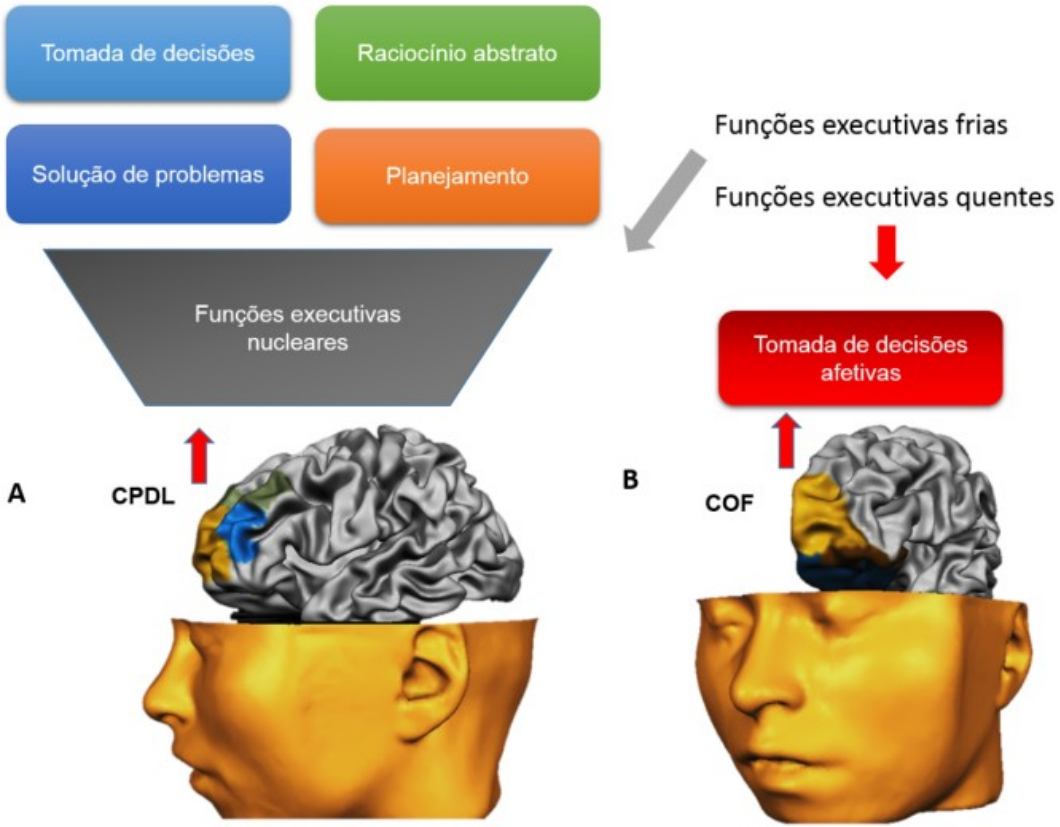
Transfer1 (...) Transfer10



JDI_1 (...) JDI_5

Similaridade dos processos cognitivos

Modelo das funções executivas como guia para se pensar nos processos cognitivos.

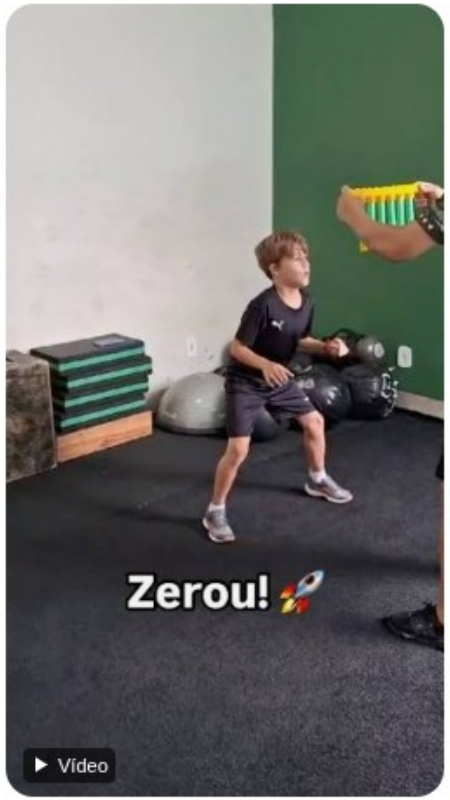


Geral

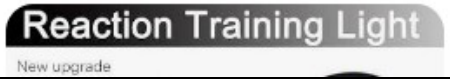


O kit de treinamento de luzes de agilidad...
Amazon · R$ 2.521,06



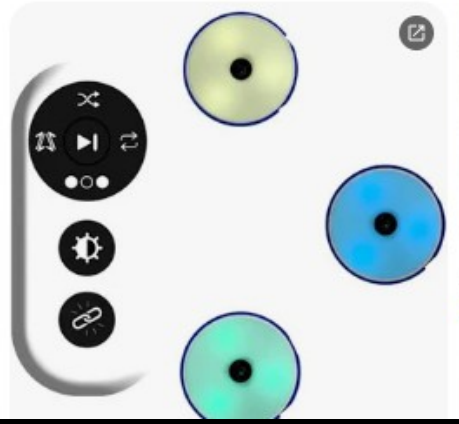


Aparelho que ajuda no tempo de reação!...
Instagram





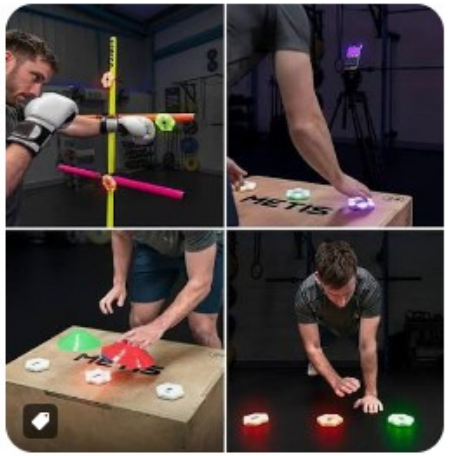
Treinamento De ReaçãO Led 6 Luzes,...
Amazon





Método divertido e eficaz para treinar...
Instagram





Luz De Treinamento De Reação, Kit De...
Amazon · R$ 427,48



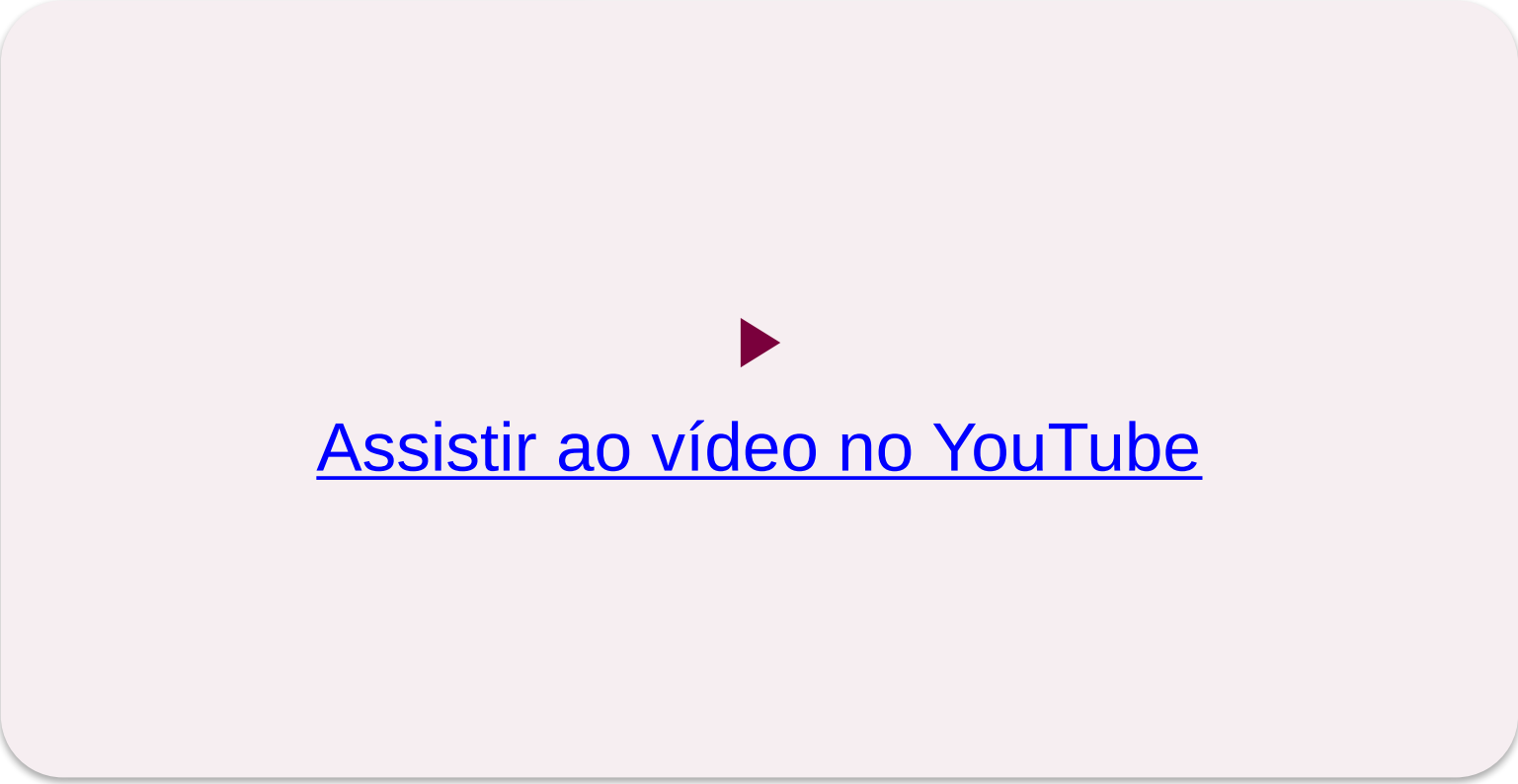
Alguns achados interessantes sobre transferência

1. Tarefas que possuem o mesmo **tempo relativo** e o **mesmo sequenciamento** tendem a transferir positivamente, o contrário também é verdadeiro.

2. Comumente os efeitos da transferência negativa são **temporários**: papel da prática.

3. Os princípios de transferência que acabaram de ser discutidos aplicam-se melhor no **inicio** do processo de aprendizagem.

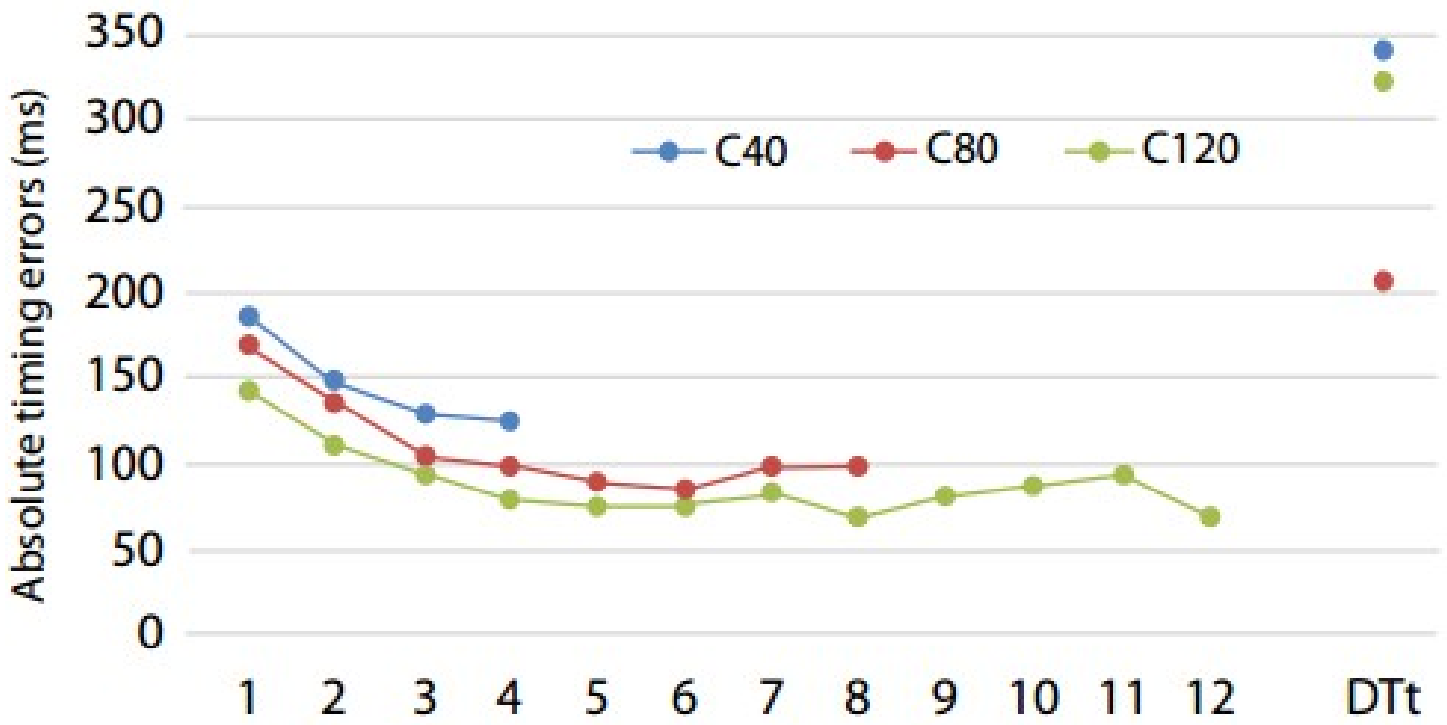
Alguns achados interessantes sobre transferência



Fonte: https://youtu.be/MFzDaBzBlL0

Alguns achados interessantes sobre transferência

Obs. C40 muito pouco para gerar efeitos de aprendizagem



Lage, G. M., Apolinário-Souza, T., Albuquerque, M. R., Portes, L. L., Januário, M. D. S., Vieira, M. M., & Ugrinowitsch, H. (2017). The effect of constant practice in transfer tests. *Motriz: Revista de Educação Física*, *23*, 22-32.

Transferência bilateral

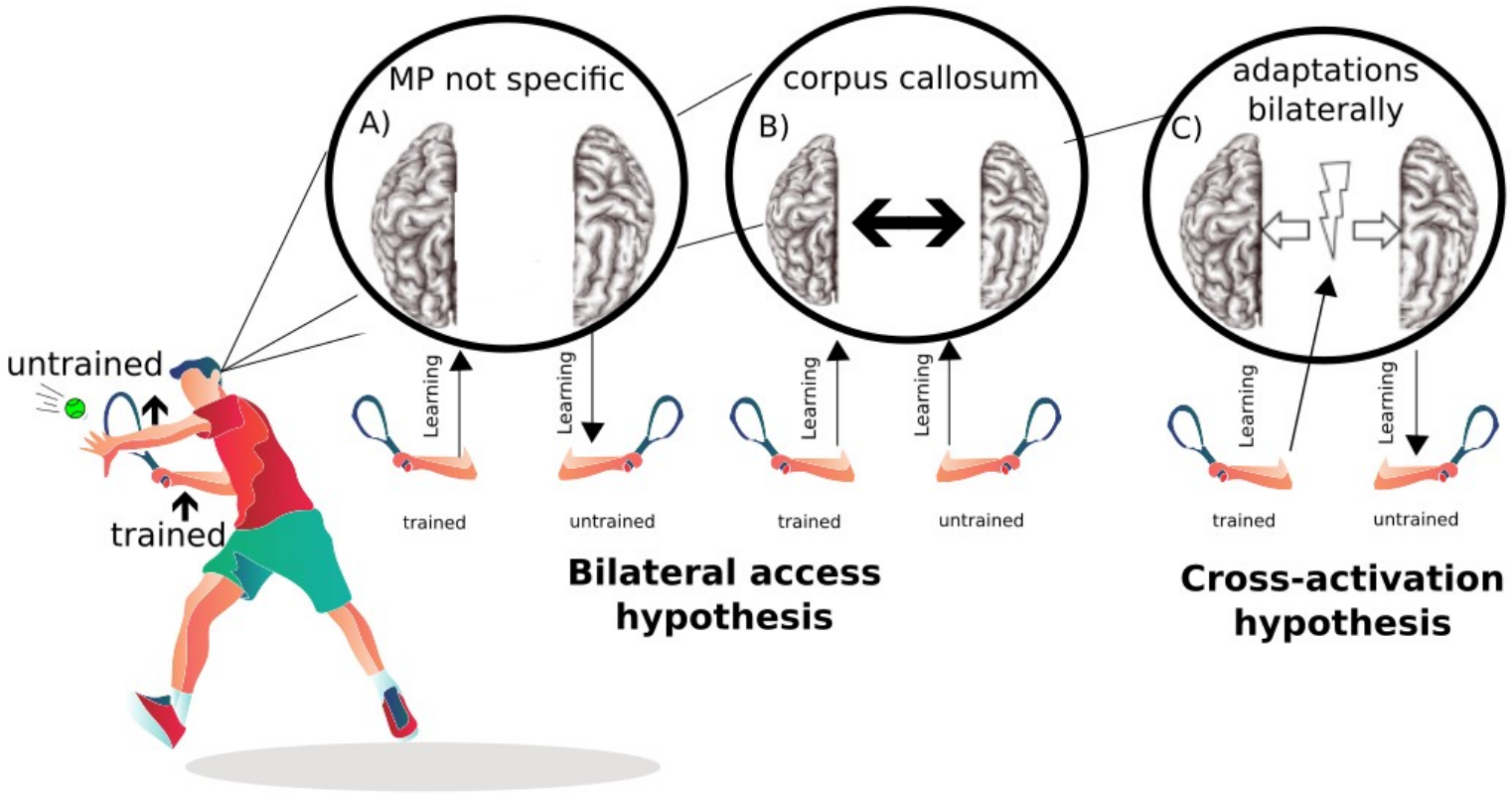
Vários nomes

Intermanual transfer, *cross-transfer* ou *cross-education*.

Conceito

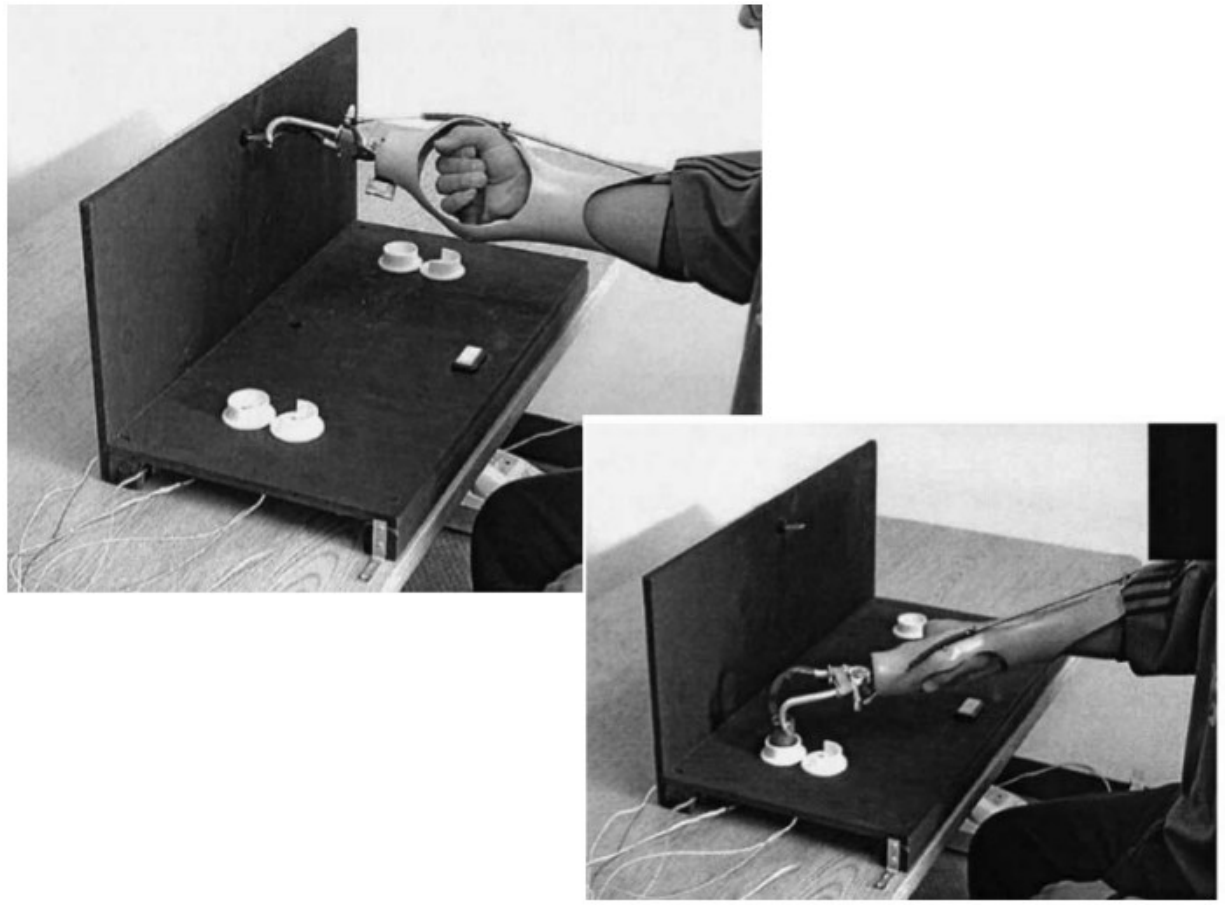
Transferência de aprendizado que ocorre entre dois membros.

Transferência bilateral



Fernandes, L. A., Apolinário-Souza, T., Azevedo, E. G., Pinto, J. A. R., & Lage, G. M. (2022). Association Between Cross-Limb Transfer and Practice Organization. *Perceptual and Motor Skills*, *129*(5), 1413–1427.

Transferência bilateral na reabilitação



Weeks, D. L., Wallace, S. A., & Anderson, D. I. (2003). Training with an upper-limb prosthetic simulator to enhance transfer of skill across limbs. *Archives of physical medicine and rehabilitation*, *84*(3), 437-443.

Resumo

Transferência

são os ganhos (ou perdas) na capacidade de desempenho em uma tarefa como resultado da prática ou experiência em alguma outra tarefa.

Teoria dos elementos idênticos

se habilidades apresentarem elementos totalmente diferentes dos elementos de outra habilidade, nenhuma transferência seria esperada.

Similaridade dos processos cognitivos

a transferência é determinada pelo nível de semelhança entre os processamentos cognitivos exigidos.

Transferência bilateral

transferência de aprendizado que ocorre entre dois membros.

Referências complementares

- Schmidt, R. A., & Young, D. E. (1987). Transfer of movement control in motor skill learning. In *Transfer of learning* (pp. 47-79). Academic Press.

- Henry, F.M. (1968). Specificity vs. generality in learning motor skill. In R.C. Brown & G.S. Kenyon (Eds.), Classical studies on physical activity (pp. 341-340). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. (Original work published in 1958)